



इस पुस्तिका में 40 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 40 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

NEET(UG)
MAJOR

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। - परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं। - इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। - रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें। - परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं। - परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। - उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।	- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only. - The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. - Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses. - Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. - On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. - The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet. - Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

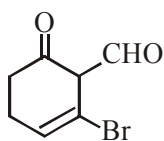
Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

**ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE
(ALL PHASE)**

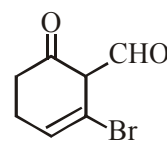
ALLEN MAJOR TEST	DATE : 26 - 03 - 2020
SYLLABUS – 01, 02 & 03	
PHYSICS	: Basic Mathematics used in Physics, Vectors, Units, Dimensions and Measurement, Kinematics, Laws of Motion and Friction, Work, Energy & Power, Circular Motion, Collisions and Centre of Mass, Rotational Motion, Gravitation, Properties of matter and Fluid Mechanics, Thermal Physics (Thermal Expansion, Calorimetry, Heat Transfer, KTG & Thermodynamics), Oscillations (SHM, Damped and Forced Oscillations & Resonance), Wave Motion and Doppler's Effect.
CHEMISTRY	: Some Basic Concept of Chemistry, Atomic Structure Chemical Equilibrium & Ionic Equilibrium, Thermodynamics & Chemical energetics, Redox reactions, Behaviour of Gases, Periodic Table, Chemical Bonding, s-Block Elements, Hydrogen & It's Compounds, Classification & Nomenclature, Isomerism, Reaction Mechanism-I, Reaction Mechanism-II, Hydrocarbons, Environmental Chemistry and Qualitative and Quantitative Analysis of Organic Compounds,
BIOLOGY	: Diversity in the Living World : (i) The living world (ii) Biological Classification (iii) Plant Kingdom Structural Organisation in Plants : (i) Morphology of Flowering plants (ii) Anatomy of Flowering Plants, Structure and Functions : (i) Cell : The Unit of Life (ii) Biomolecules (iii) Cell cycle and Cell Division Plant Physiology : (i) Transport in Plants (ii) Mineral Nutrition (iii) Photosynthesis in Higher Plants (iv) Respiration in Plants (v) Plant Growth and Development, Enzyme Human Physiology : (i) Digestion and Absorption (ii) Breathing and Exchange of Gases (iii) Body Fluids and circulation (iv) Excretory Products and their Elimination (v) Locomotion and Movement (vi) Neural Control and Coordination, Eye & Ear (vii) Chemical Coordination and Integration (viii) Animal Kingdom, Cockroach, Earthworm, Frog (ix) Structural Organisation in Animal (Animal tissue)

- Out of the following the alkene that exhibits optical isomerism is.
 - 2-methyl-2-pentene
 - 3-methyl-2-pentene
 - 4-methyl-1-pentene
 - 3-methyl-1-pentene
- Benzyl Chloride ($C_6H_5CH_2Cl$) can be prepared from toluene by chlorination with
 - Cl_2 in presence of $h\nu$
 - $SOCl_2$
 - PCl_5
 - $NaOCl$
- Find exothermic reaction ?
 - $F^- \longrightarrow F + e^-$
 - $F + Cl^- \longrightarrow F^- + Cl$
 - $Xe + He^+ \longrightarrow Xe^+ + He$
 - $O_{(g)} + 2e^- \longrightarrow O_{(g)}^{2-}$
- Which salt of potassium contains anions with bent shape.
 - KI_3
 - KN_3
 - K_2S_3
 - K_2O_2
- The reaction quotient (Q) for the reaction ;
 $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ is given by
 $Q = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$. The reaction will proceed from right to left if :-
 - $Q = 0$
 - $Q = K_c$
 - $Q < K_c$
 - $Q > K_c$
- IUPAC name of given compound will be :-



- 2-Bromo-6-oxo cyclohex-2-ene carbaldehyde
- 2-oxo-6-Bromo cyclohex-4-ene carbaldehyde
- 2-Bromo-2-oxo cyclohex-2-ene-carbaldehyde
- 2-Aldo-3-Bromo cyclohex-3-enone

- निम्न में से वह एल्कीन बताइये जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाती है।
 - 2-methyl-2-pentene
 - 3-methyl-2-pentene
 - 4-methyl-1-pentene
 - 3-methyl-1-pentene
- टॉलुइन से बेन्जिल क्लोराइड निम्न में से किससे क्रिया पर बनता है।
 - $h\nu$ की उपस्थिति में Cl_2 के साथ
 - $SOCl_2$
 - PCl_5
 - $NaOCl$
- ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहचानिए :-
 - $F^- \longrightarrow F + e^-$
 - $F + Cl^- \longrightarrow F^- + Cl$
 - $Xe + He^+ \longrightarrow Xe^+ + He$
 - $O_{(g)} + 2e^- \longrightarrow O_{(g)}^{2-}$
- निम्न में से पोटेशियम के किस लवण का ऋणायन कोणिय आकृति का है।
 - KI_3
 - KN_3
 - K_2S_3
 - K_2O_2
- अभिक्रिया ;
 $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ के लिए अभिक्रिया भागफल
 $Q = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$ है। अभिक्रिया दायी ओर से बाँयी ओर अग्रसित होगी यदि :-
 - $Q = 0$
 - $Q = K_c$
 - $Q < K_c$
 - $Q > K_c$
- दिए गए यौगिक का IUPAC नाम होगा:-



- 2-ब्रोमो-6-ओक्सो साइक्लोहेक्स-2-इन कार्बोएलिडहाइड
- 2-ओक्सो-6-ब्रोमो साइक्लो हेक्स-4-इन कार्बोएलिडहाइड
- 2-ब्रोमो-2-ओक्सो साइक्लोहेक्स -2-इन-कार्बोएलिडहाइड
- 2-एल्डो-3-ब्रोमो साइक्लोहेक्स-3-इनोन

- [illegible]

11. Toluene is not obtained by which of the following reactions?

- (1) $C_6H_5Br + CH_3Br \xrightarrow[\text{ether}]{Na}$
- (2) $C_6H_6 + CH_3Br \xrightarrow[AlCl_3]{Anhy}$
- (3) $C_6H_5 - Mg - Br + CH_3 - Br \xrightarrow{\text{Ether}}$
- (4) $C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3}$

12. In the sulphonation ; Acetylation and formylation ($CO + HCl / AlCl_3$) of benzene the group of effective electrophile would be.

- (1) SO_3^+ , $CH_3 - C \equiv O^+$, $\overset{+}{C}HO$
- (2) SO_3 , $CH_3 - C \equiv O^+$, $\overset{+}{H}CO$
- (3) SO_3 , $CH_3 - CO$, $CO + HCl$
- (4) HSO_3 , $CH_3 - CO$, $\overset{+}{H}CO$

13. Which order is correct ?

- (1) $B_2O_3 > CO_2 > N_2O_3$ (Acidic)
- (2) $BeO > MgO > Al_2O_3$ (Basic)
- (3) $CaO > ZnO > Al_2O_3$ (Acidic)
- (4) $CO_2 > B_2O_3 > Al_2O_3$ (Acidic)

14. The true statements from the following is/are:-

- (a) PH_5 and $BiCl_5$ donot exist
- (b) $P_\pi - d_\pi$ bond is present in SO_2
- (c) dilute HCl provide acidic medium to $KMnO_4$
- (d) SeF_4 and CH_4 have same shape
- (e) I_3^+ has bent geometry

- (1) a, c
- (2) a, b, e
- (3) a, c, e
- (4) a, b, d

15. $10^{-5}M$ $NaOH$ solution at $25^\circ C$ is diluted 1000 times. The pH of the resultant solution will:-

- (1) be equal to 8
- (2) lie between 7 and 8
- (3) lie between 6 and 7
- (4) remain unchanged

11. निम्न में से किस क्रिया द्वारा टॉलुइन प्राप्त नहीं होता है?

- (1) $C_6H_5Br + CH_3Br \xrightarrow[\text{ether}]{Na}$
- (2) $C_6H_6 + CH_3Br \xrightarrow[AlCl_3]{Anhy}$
- (3) $C_6H_5 - Mg - Br + CH_3 - Br \xrightarrow{\text{Ether}}$
- (4) $C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3}$

12. बेन्जीन के सल्फोनिकरण, एसीटीलीकरण व फॉर्मिलिकरण ($CO + HCl / AlCl_3$) में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन स्नेही है।

- (1) SO_3^+ , $CH_3 - C \equiv O^+$, $\overset{+}{C}HO$
- (2) SO_3 , $CH_3 - C \equiv O^+$, $\overset{+}{H}CO$
- (3) SO_3 , $CH_3 - CO$, $CO + HCl$
- (4) HSO_3 , $CH_3 - CO$, $\overset{+}{H}CO$

13. निम्न में से कौनसा क्रम सही है ?

- (1) $B_2O_3 > CO_2 > N_2O_3$ (अम्लीय)
- (2) $BeO > MgO > Al_2O_3$ (क्षारीय)
- (3) $CaO > ZnO > Al_2O_3$ (अम्लीय)
- (4) $CO_2 > B_2O_3 > Al_2O_3$ (अम्लीय)

14. निम्न में से सही कथन चुनिए :-

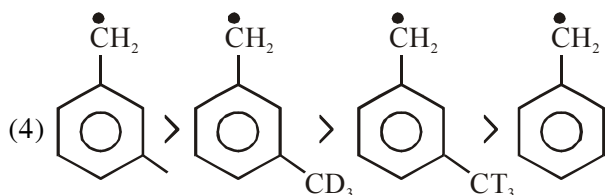
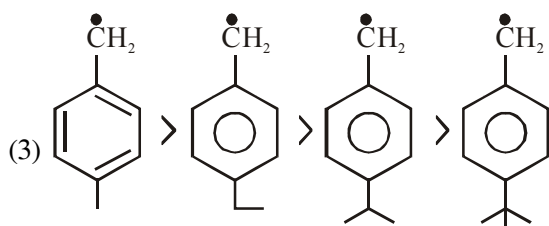
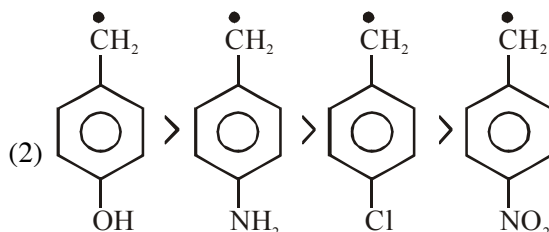
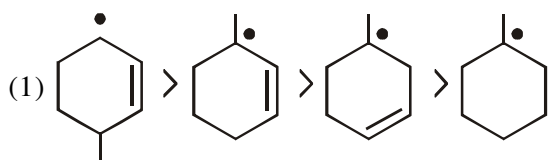
- (a) PH_5 व $BiCl_5$ का अस्तित्व नहीं है
- (b) SO_2 में $P_\pi - d_\pi$ बंध उपस्थित है
- (c) तनु HCl , $KMnO_4$ को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है।
- (d) SeF_4 व CH_4 की आकृति समान है।
- (e) I_3^+ की ज्यामिती मुड़ी हुई होती है।

- (1) a, c
- (2) a, b, e
- (3) a, c, e
- (4) a, b, d

15. $25^\circ C$ पर $10^{-5} M$ $NaOH$ विलयन को 1000 गुना तनु कर दिया गया। परिणामी विलयन की pH है :-

- (1) 8 के बराबर
- (2) 7 तथा 8 के मध्य
- (3) 6 तथा 7 के मध्य
- (4) अपरिवर्तित रहती है

16. Which is correct order of stability of free Radical?



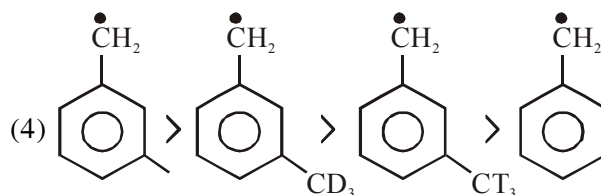
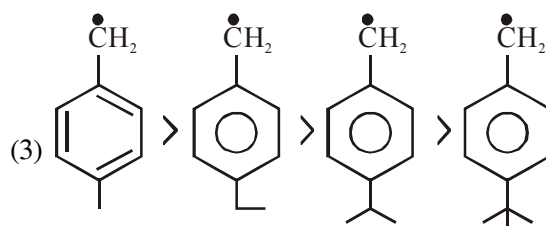
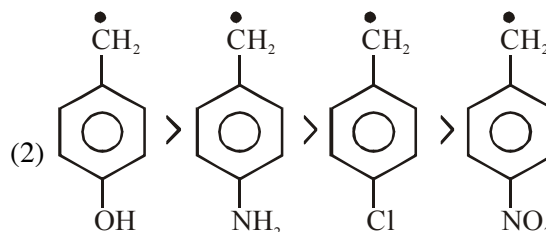
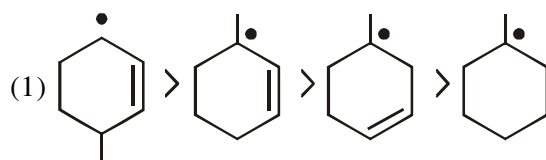
17. Ozonolysis of an organic compound 'A' produces acetone and propionaldehyde in equimolar mixture identify 'A' from the following compounds.

- (1) 1-pentene
- (2) 2-pentene
- (3) 2-methyl-2-pentene
- (4) 2-methyl-1-pentene

18. Hybridization of XeO_3 and XeO_2F_2 is :-

- (1) sp^3 and sp^3d
- (2) sp^2 and sp
- (3) sp^3d^2 and sp^3d^3
- (4) None of these

16. मुक्तमुलक के स्थायित्व का सही क्रम कौनसा है?



17. एक कार्बनिक यौगिक 'A' के ओजोनी अपघटन से एसीटोन व प्रोपिओनेल्डीहाइड का सममोलर मिश्रण प्राप्त होता है। तो यौगिक 'A' होगा।

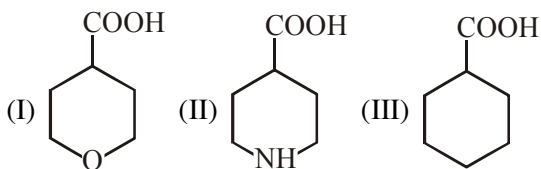
- (1) 1-pentene
- (2) 2-pentene
- (3) 2-methyl-2-pentene
- (4) 2-methyl-1-pentene

18. XeO_3 और XeO_2F_2 की संकरण अवस्था है :-

- (1) sp^3 और sp^3d
- (2) sp^2 और sp
- (3) sp^3d^2 और sp^3d^3
- (4) इनमें से कोई नहीं

19. 200 cm³ of 0.1M H₂SO₄ is mixed with 150 cm³ of 0.2M KOH. Find the value of evolved heat.
 (1) 1.7 KJ (2) 2.7 KJ
 (3) 9.2 KJ (4) 3.2 KJ
20. Consider the following salts. Which one(s) when dissolved in water will produce an acidic solution?
 1. NH₄Cl 2. KHSO₄
 3. NaCN 4. KNO₃
 (1) 2 and 3 (2) 1 and 2
 (3) Only 3 (4) 2 and 4
21. Which group show -M effect ?
 (1) —NH₃⁺ (2) —O⁺(H)₂
 (3) —CH₃ (4) —SO₃H
22. Which of the following compounds can liberate methane when treated with excess of methyl magnesium iodide in dry ether.
 (a) CH₃ — CH₂ — CH₂ — OH
 (b) CH₃ — CH₂ — C ≡ CH
 (c) CH₃ — CH₂ — COOH
 (d) CH₃ — CH₂ — CHO
 (1) a, b (2) b, c (3) a, b, c (4) only b
23. H₂O < H₂O₂ order is incorrect for :-
 (1) Boiling point
 (2) acidic nature
 (3) dipole moment
 (4) strength of H-bond
24. 9000 waves of an electromagnetic radiation passes in 3 minutes through a point then what will be the wavelength of radiation ?
 (1) 1.5 × 10⁸ cm
 (2) 6 × 10⁸ cm
 (3) 1.0 × 10⁷ cm
 (4) 1.0 × 10⁹ cm
25. What is the minimum pH necessary to cause a precipitate of Pb(OH)₂ (K_{sp} = 1.2 × 10⁻⁵) to form in a 0.12 M PbCl₂ solution ?
 (1) 12.4 (2) 10.8 (3) 12.0 (4) 11.1
19. जब 200 cm³, 0.1M H₂SO₄ के विलयन को, 150 cm³, 0.2M KOH विलयन के साथ मिलाया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए :
 (1) 1.7 KJ (2) 2.7 KJ (3) 9.2 KJ (4) 3.2 KJ
20. निम्नलिखित लवणों का संज्ञान लीजिए। कौन-सा (से) लवण जल में घुलकर अम्लीय विलयन देगा ?
 1. NH₄Cl 2. KHSO₄
 3. NaCN 4. KNO₃
 (1) 2 तथा 3 (2) 1 तथा 2
 (3) केवल 3 (4) 2 तथा 4
21. कौनसा समूह -M प्रभाव प्रदर्शित करता है ?
 (1) —NH₃⁺ (2) —O⁺(H)₂
 (3) —CH₃ (4) —SO₃H
22. निम्न में से कौनसे यौगिक शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अधिकता से क्रिया करके मेथेन मुक्त करते हैं।
 (a) CH₃ — CH₂ — CH₂ — OH
 (b) CH₃ — CH₂ — C ≡ CH
 (c) CH₃ — CH₂ — COOH
 (d) CH₃ — CH₂ — CHO
 (1) a, b (2) b, c (3) a, b, c (4) केवल b
23. H₂O < H₂O₂ यह क्रम असत्य है :-
 (1) क्वथनांक
 (2) अम्लीय प्रकृति
 (3) द्विध्रुव आघूर्ण
 (4) H-बंध सामर्थ्य
24. एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण की 9000 तरंगें किसी बिन्दु से 3 मिनट में प्रवाहित होती हैं तब विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी ?
 (1) 1.5 × 10⁸ cm
 (2) 6 × 10⁸ cm
 (3) 1.0 × 10⁷ cm
 (4) 1.0 × 10⁹ cm
25. 0.12 M PbCl₂ विलयन में Pb(OH)₂ (K_{sp} = 1.2 × 10⁻⁵) को अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम pH है ?
 (1) 12.4 (2) 10.8
 (3) 12.0 (4) 11.1

26. Correct order of Acidic strength of following Carboxylic Acid



- (1) I > II > III (2) III > II > I
(3) II > I > III (4) I > III > II

27. Water is often treated with chlorine to

- (1) Remove hardness
(2) Increase oxygen content
(3) Kill germs
(4) Remove suspended particles

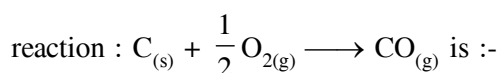
28. Highest M.P. have.

- (1) CO₂
(2) SiO₂
(3) NaCl
(4) H₂O

29. The frequency of second line of Balmer series in spectrum of Li⁺ ion is :-

- (1) $\frac{3RC}{16}$ (2) $\frac{5RC}{4}$
(3) $\frac{27RC}{16}$ (4) $\frac{RC}{16}$

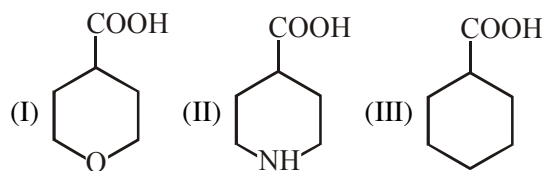
30. The difference between heat of reaction at constant pressure (ΔH) and at constant volume (ΔE) for the



(Assume $R = 0.002 \text{ Kcal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ and temperature = T K)

- (1) T cal (2) -T cal
(3) $-\frac{T}{2}$ cal (4) $\frac{T}{2}$ cal

26. कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता का सही क्रम है :-



- (1) I > II > III (2) III > II > I
(3) II > I > III (4) I > III > II

27. जल को प्रायः क्लोरीन से उपचारित किया जाता है

- (1) कठोरता को हटाने के लिए
(2) ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में
(3) कीटाणुओं को मारने में
(4) निलम्बित कणों को हटाने में

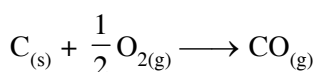
28. उच्चतम गलनांक रखता है:-

- (1) CO₂
(2) SiO₂
(3) NaCl
(4) H₂O

29. Li⁺ आयन के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की आवृत्ति है :-

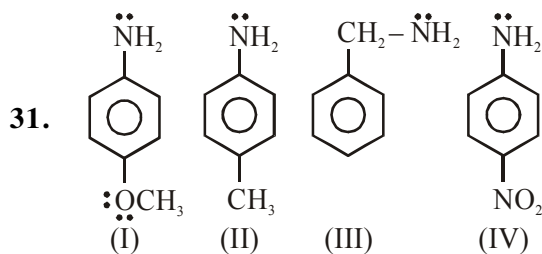
- (1) $\frac{3RC}{16}$ (2) $\frac{5RC}{4}$
(3) $\frac{27RC}{16}$ (4) $\frac{RC}{16}$

30. नियत दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा (ΔH) तथा नियत आयतन पर (ΔE) का अन्तर निम्न अभिक्रिया के लिए होगा :



($R = 0.002 \text{ Kcal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ तथा तापमान = T K)

- (1) T cal (2) -T cal
(3) $-\frac{T}{2}$ cal (4) $\frac{T}{2}$ cal



The correct decreasing order of K_b

- (1) I > II > III > IV (2) IV > III > II > I
(3) III > I > II > IV (4) III > IV > II > I

32. Which ion has maximum ionisation energy :-

- (1) P^- (2) N^- (3) O^- (4) S^-

33. Select the incorrect order of thermal stability:-

- (1) $KO_2 < RbO_2 < CsO_2$
(2) $K_2CO_3 > MgCO_3 > BeCO_3$
(3) $Na_2O > K_2O > Rb_2O$
(4) $CCl_4 < SiCl_4 < GeCl_4 < SnCl_4$

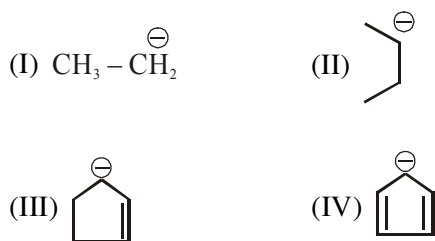
34. In Cu^+ ion, the number of electrons with the magnetic quantum numbers $m = 0$ and 1 are, respectively:-

- (1) 12,6 (2) 13,6
(3) 12,4 (4) 12,8

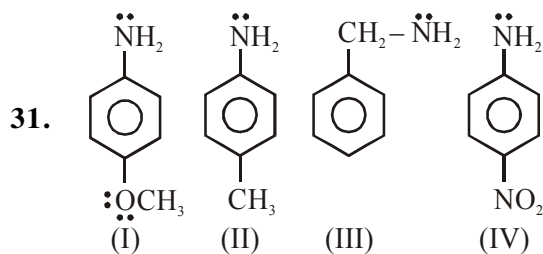
35. During adiabatic expansion of an ideal gas :-

- (1) $q = 0$, $w = 0$
(2) $q = 0$, $w = \Delta E$
(3) $q \neq 0$, $w = 0$
(4) $q = \Delta E$, $w = 0$

36. The order of stability of Carbanion is



- (1) III > IV > II > I
(2) IV > III > I > II
(3) IV > III > II > I
(4) I > II > III > IV



K_b का घटता हुआ क्रम क्या होगा

- (1) I > II > III > IV (2) IV > III > II > I
(3) III > I > II > IV (4) III > IV > II > I

32. कौनसा आयन अधिकतम आयनन ऊर्जा रखता है:-

- (1) P^- (2) N^- (3) O^- (4) S^-

33. तापीय स्थायित्व के गलत क्रम का चयन कीजिए :-

- (1) $KO_2 < RbO_2 < CsO_2$
(2) $K_2CO_3 > MgCO_3 > BeCO_3$
(3) $Na_2O > K_2O > Rb_2O$
(4) $CCl_4 < SiCl_4 < GeCl_4 < SnCl_4$

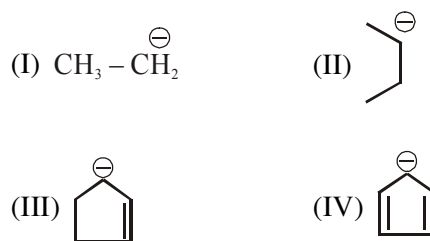
34. Cu^+ आयन में चुम्बकीय क्वाण्टम संख्याओं $m = 0$ तथा 1 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है :-

- (1) 12,6 (2) 13,6
(3) 12,4 (4) 12,8

35. आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में :-

- (1) $q = 0$, $w = 0$
(2) $q = 0$, $w = \Delta E$
(3) $q \neq 0$, $w = 0$
(4) $q = \Delta E$, $w = 0$

36. कार्बऋणायन के स्थायित्व का क्रम है -



- (1) III > IV > II > I
(2) IV > III > I > II
(3) IV > III > II > I
(4) I > II > III > IV

- 37.** Non polar species among the following is :-
 (1) XeF_2 (2) XeF_5^+
 (3) Both (1) & (2) (4) XeO_2F_2
- 38.** On moving down the group (in II A) following property increases except one :-
 (1) Radius
 (2) Solubility of hydroxide
 (3) Solubility of sulphate
 (4) Thermal stability of carbonate
- 39.** The maximum number of molecules are present in:-
 (1) 15 L H_2 gas at STP
 (2) 5 L of N_2 gas at STP
 (3) 0.5 g H_2 gas
 (4) 10g of O_2 gas
- 40.** Which elements are oxidised and reduced respectively in the reaction :-
 $\text{SnCl}_2 + \text{CrO}_5 \longrightarrow \text{SnCl}_4 + \text{CrO}_4^{--}$
 (1) Sn, O (2) Sn, Cr
 (3) Cr, O (4) Cr, Sn
- 41.** Which of the following show Acidic Character of Alkyne?
 (1) NaOH (2) $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$
 (3) NaNH_2 (4) All
- 42.** Select the correct atomic radius order :-
 (1) $\text{N} > \text{O} > \text{F} > \text{Ne}$ (2) $\text{N} < \text{O} < \text{F} > \text{Ne}$
 (3) $\text{N} > \text{O} > \text{F} < \text{Ne}$ (4) $\text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
- 43.** Select group of linear species :
 (1) $\text{NO}_2^-, \text{I}_3^+, \text{H}_2\text{O}$ (2) $\text{N}_2\text{O}, \text{I}_3^+, \text{I}_3^-$
 (3) $\text{N}_2\text{O}, \text{I}_3^-, \text{N}_3^-$ (4) $\text{N}_3^-, \text{I}_3^-, \text{NO}_2^-$
- 44.** A compound contain 34% of sulphur, the minimum molecular weight of compound is :-
 (1) 94.11 (2) 944
 (3) 945.27 (4) 37
- 45.** In vander Waal's equation of state for a non-ideal gas, the term that accounts for intermolecular forces is:
 (1) b (2) $(\text{RT})^{-1}$
 (3) $\frac{a}{V^2}$ (4) RT
- 37.** निम्न में से अध्रुवीय प्रजाती है :-
 (1) XeF_2 (2) XeF_5^+
 (3) Both (1) & (2) (4) XeO_2F_2
- 38.** II A वर्ग में नीचे जाने पर किसके अतिरिक्त सभी गुणधर्म बढ़ते हैं :-
 (1) त्रिज्या
 (2) हाइड्रॉक्साइड की विलेयता
 (3) सल्फेट की विलेयता
 (4) कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व
- 39.** निम्न में से अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें होगी ?
 (1) STP पर 15 L H_2 गैस
 (2) STP पर 5 L N_2 गैस
 (3) 0.5 g H_2 गैस
 (4) 10 g O_2 गैस
- 40.** निम्न अभिक्रिया में कौन से तत्व क्रमशः ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो रहे हैं ?
 $\text{SnCl}_2 + \text{CrO}_5 \longrightarrow \text{SnCl}_4 + \text{CrO}_4^{--}$
 (1) Sn, O (2) Sn, Cr
 (3) Cr, O (4) Cr, Sn
- 41.** निम्न में से कौन ऐल्काइन की अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है
 (1) NaOH (2) $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$
 (3) NaNH_2 (4) All
- 42.** परमाणु त्रिज्या का सही क्रम चुनिये :-
 (1) $\text{N} > \text{O} > \text{F} > \text{Ne}$ (2) $\text{N} < \text{O} < \text{F} > \text{Ne}$
 (3) $\text{N} > \text{O} > \text{F} < \text{Ne}$ (4) $\text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
- 43.** रेखीय प्रजाति के समूह का चयन कीजिये -
 (1) $\text{NO}_2^-, \text{I}_3^+, \text{H}_2\text{O}$ (2) $\text{N}_2\text{O}, \text{I}_3^+, \text{I}_3^-$
 (3) $\text{N}_2\text{O}, \text{I}_3^-, \text{N}_3^-$ (4) $\text{N}_3^-, \text{I}_3^-, \text{NO}_2^-$
- 44.** एक यौगिक में 34% सल्फर है तो यौगिक का न्यूनतम अणुभार क्या होगा ?
 (1) 94.11 (2) 944
 (3) 945.27 (4) 37
- 45.** अनादर्श गैसों के लिये, अवस्था की वाण्डर वाल्स समीकरण के लिए, अन्तराणुक बलों का पद है -
 (1) b (2) $(\text{RT})^{-1}$
 (3) $\frac{a}{V^2}$ (4) RT

- 46.** Which germinal layer are present in ctenophores?
 (1) Ectoderm and Mesoderm
 (2) Mesoderm and Endoderm
 (3) Mesoderm only
 (4) Ectoderm and Endoderm
- 47.** Junctions, help to stop substances from leaking across a tissue :
 (1) Desmosomes (2) Gap junction
 (3) Interdigitation (4) Tight junction
- 48.** Glucocorticoids does :
 (1) Favours protein synthesis
 (2) Enhance Ag-Ab reaction
 (3) Secretion increase during inflammation
 (4) Tends to lower BP
- 49.** Which one of the following polymer form maximum number of different types of bond?
 (1) Carbohydrates (2) Proteins
 (3) Nucleic acid (4) Glucose
- 50.** Choose the correct statement :-
 (1) Osmotic pressure is negative pressure of the solution
 (2) Plasmolysis occurs when water moves inside the cell
 (3) The pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the cell wall is pressure potential.
 (4) If the solute molecules increases in solution then osmotic pressure of solution decreases.
- 51.** During the process of respiration, carbon di oxide, water and energy are released as products, when:-
 (1) Oxygen is not utilised as final hydrogen acceptor
 (2) Oxygen is utilised as final hydrogen acceptor
 (3) Complete oxidation of glucose occurs in cytoplasm
 (4) Complete oxidation of glucose occurs mitochondria only
- 52.** Two kingdom system was mainly based on:-
 (1) Cell wall (2) Cell membrane
 (3) Chloroplast (4) Reserve food material
- 53.** Tracheids, cork cambium, vessels, companion cells, vascular cambium, collenchyma, sieve tube. How many of the above are not the part of complex permanent tissue :-
 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5
- 46.** टिनोफोरा के अंदर कौनसी जननिक स्तर उपस्थित होते हैं?
 (1) एक्टोडर्म और मीजोडर्म
 (2) मीजोडर्म और एण्डोडर्म
 (3) केवल मीजोडर्म
 (4) एक्टोडर्म तथा एण्डोडर्म
- 47.** संधि, पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है?
 (1) डेस्मोसोम (2) अंतराली संधि
 (3) इन्टरडीजिटेशन (4) दृढ़ संधि
- 48.** ग्लूकोकोर्टिकोइड करते हैं -
 (1) प्रोटीन संश्लेषण प्रेरण
 (2) Ag-Ab प्रक्रिया को बढ़ाना
 (3) शोथ के दौरान स्त्राव का बढ़ना
 (4) BP को घटाना
- 49.** निम्नलिखित में से कौनसा बहुलक विभिन्न प्रकार के बन्ध अधिकतम संख्या में बनाता है?
 (1) कार्बोहाइड्रेट्स (2) प्रोटीन्स
 (3) न्यूक्लिक अम्ल (4) ग्लूकोज
- 50.** सही कथन का चयन करें :-
 (1) परासरण दाब विलयन का ऋणात्मक दाब है।
 (2) जब पानी कोशिका में प्रवेश करता है तो जीव द्रव्य कुंचन होता है।
 (3) कोशिका में पानी के प्रवेश होने से प्रोटोप्लास्ट द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब, दाब विभव होता है।
 (4) यदि विलयन में विलेय के अणुओं को बढ़ाया जाए तो विलयन का परासरण दाब घटता है।
- 51.** श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाई ऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलते हैं, जब :-
 (1) ऑक्सिजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य नहीं करती है।
 (2) ऑक्सिजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही का कार्य करती है।
 (3) ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सिकरण कोशिका द्रव्य में होता है।
 (4) ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सिकरण केवल माइटोकॉण्ड्रिया में होता है।
- 52.** दो जगत पद्धति मुख्यतः किस पर आधारित है :-
 (1) कोशिका भित्ति (2) कोशिका झिल्ली
 (3) हरितलवक (4) आरक्षित भोजन
- 53.** वाहिनिका, कार्क कैंबियम, वाहिका, सहचर कोशिका, संवहन कैंबियम, स्थूलकोणोत्तक, चालनी नलिका इनमें से कितने जटिल स्थायी ऊतक का भाग नहीं है :-
 (1) 2 (2) 3
 (3) 4 (4) 5

- 54.** Which of the following statement is incorrect?
 (1) Pharynx is the common passage for food and air
 (2) A muscular sphincter regulates the opening of oesophagus in to stomach
 (3) A fibrous flap called epiglottis covers glottis
 (4) Caecum is a blind sac which hosts some symbiotic micro organisms
- 55.** Which factor / factors help in maintaining an increasing osmolarity towards the inner medullary interstition ?
 (1) Counter flow in two limbs of Henle's loop
 (2) Counter flow in two limbs of Vasa recta
 (3) Proximity between the Henle's loop and Vasa recta
 (4) All of the above
- 56.** Which specialised cells helps in osmoregulation of platyhelminthes ?
 (1) Lasso-cells (2) Choanocytes
 (3) Solenocytes (4) Cnidoblast cells
- 57.** Which tissue mainly presnt in the inner surface of hollow organs like bronchioles ?
 (1) Simple squamous epithelium
 (2) Ciliated epithelium
 (3) Cuboidal epithelium
 (4) Transitional epithelium
- 58.** Choose out the wrong statement :
 (1) Hormone of pineal gland antagonistically function with MSH
 (2) Hyper secretion of thymus gland could cause auto immune disorder
 (3) Melatonin hormone would help in sleep wake cycle as well as defence
 (4) Thymosin hormone from lobule of thyroid gland would activate cell mediated and antibody mediated immunity
- 59.** Select the incorrect statement:-
 (1) Anything less then a complete structure of all cells does not ensure independent living
 (2) Anton Von Leeuwenhoek first saw and described a living cell
 (3) Robert Brown discovered cell
 (4) Cell is the basic structur and functional unit of all organisms
- 54.** निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?
 (1) ग्रसनी, भोजन व वायु दोनों का ही उभयनिष्ठ मार्ग है।
 (2) एक पेशीय अवरोधनी, ग्रसिका के आमाशय में खुलने का नियंत्रण करती है।
 (3) एक तन्तुमय ढक्कन एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस को ढकता है।
 (4) सीकम एक अंधकोष है, जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं।
- 55.** कौनसा/से कारक मध्यांशी अंतराकाश में परासरणीयता बढ़ाने के नियमन में सहायक है?
 (1) हेनले लूप की दोनों भुजाओं में प्रतिधारा प्रवाह
 (2) वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में प्रतिधारा प्रवाह
 (3) हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी
 (4) उपरोक्त सभी
- 56.** कौनसी विशिष्ट कोशिकाएँ प्लेटीहेल्मिन्थीज में परासरण नियमन के लिए सहायक हैं ?
 (1) लैसो कोशिकाएँ (2) कोएनोसाइट कोशिकाएँ
 (3) सोलेनोसाइट कोशिकाएँ (4) नीडोब्लास्ट कोशिकाएँ
- 57.** कौनसा ऊतक खोखले अंगों की भीतरी सतह पर पाया जाता है जैसे कि ब्रॉंकिओल्स ?
 (1) सरल शल्की उपकला
 (2) रोमाभी उपकला
 (3) घनाकार उपकला
 (4) टांजीशिनल उपकला
- 58.** गलत कथन का चयन कीजिए -
 (1) पीनियल ग्रंथि के हॉर्मोन MSH के साथ विपरीतकारी प्रभाव से कार्य करते हैं।
 (2) थायमस ग्रंथि के अतिस्त्राव स्वप्रतिरक्षा जनित रोग उत्पन्न कर सकते हैं।
 (3) मेलोटोनिन हॉर्मोन सोने जागने के चक्र व प्रतिरक्षा में सहायता करता है।
 (4) थाइराइड ग्रंथि के पालि से निकलने वाला थायमोसिन हॉर्मोन कोशिका माध्य व प्रतिरक्षी माध्य प्रतिरक्षा को सक्रिय करता है।
- 59.** गलत कथन छँटिये-
 (1) कोशिका की पूर्ण संरचना से कुछ भी कम करने पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है।
 (2) एन्टोन वॉन ल्यूवेनहाक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा और वर्णित किया
 (3) रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका को खोजा
 (4) कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।

60. Water potential of guard cells during the opening of stomata is
- Lower than water potential of guard cells during closing of stomata
 - Equal to the water potential of guard cells during closing of stomata
 - Higher than guard cells during closing of stomata
 - More than the TP of guard cells during closing of stomata
61. The complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms in mitochondria, leaving :-
- 3 molecules of CO_2 and 2 molecules of NADH_2
 - 2 molecules of CO_2 and 3 molecules of NADH_2
 - 3 molecules of CO_2 and 4 molecules of NADH_2
 - 2 molecules of CO_2 and 2 molecules of NADH_2
62. Which of the following can convert CO_2 into carbohydrate with the use of light energy :-
- Rhodospirillum*
 - Halophiles*
 - Mycoplasma*
 - Nitrobacter*
63. In dorsiventral leaf, the position of palisade parenchyma is ____ and spongy parenchyma is ____ :-
- dorsal, ventral
 - adaxial, abaxial
 - abaxial, adaxial
 - ventral, adaxial
64. Which of the following enzyme is not found in pancreatic juice ?
- Lipases
 - Trypsinogen
 - Amylases
 - Dipeptidases
65. Which of the following has function, opposite to RAAS ?
- ADH
 - ANF
 - Aldosterone
 - Mineralocorticoids
66. Metameric segmented, lateral appendages, and longitudinal and circular muscle for locomotion is related with, which animal ?
- Fasciola*
 - Ascaris*
 - Physalia*
 - Nereis*
60. रन्ध्रों के खुलते समय द्वार कोशिकाओं का जल विभव होता है :-
- रन्ध्रों के बंद होते समय द्वार कोशिकाओं के जल विभव से कम
 - रन्ध्रों के बंद होते समय द्वार कोशिकाओं के जल विभव के समान
 - रन्ध्रों के बंद होते समय द्वार कोशिकाओं के जल विभव से ज्यादा
 - रन्ध्रों के बंद होते समय द्वार कोशिकाओं के TP से ज्यादा
61. माइटोकॉण्ड्रिया में पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण चरणबद्ध सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को निकाल कर होता है। जिससे :-
- CO_2 के 3 अणु तथा NADH_2 के 2 अणु निकलते हैं।
 - CO_2 के 2 अणु तथा NADH_2 के 3 अणु निकलते हैं।
 - CO_2 के 3 अणु तथा NADH_2 के 4 अणु निकलते हैं।
 - CO_2 के 2 अणु तथा NADH_2 के 2 अणु निकलते हैं।
62. निम्न में से कौन CO_2 को कार्बोहाइड्रेट्स में प्रकाश के उपयोग से परिवर्तित कर सकता है :-
- रॉडोस्पाइरीलम
 - हेलोफिल्स
 - माइकोप्लाज्मा
 - नाइट्रोबैक्टर
63. पृष्ठाधारी पत्ती में खम्भ मृदुतक _____ तथा स्पंजी मृदुतक _____ सतह की ओर उपस्थित होते हैं :-
- पृष्ठ, अधर
 - अभ्यक्ष, अपाक्ष
 - अपाक्ष, अभ्यक्ष
 - अधर, अभ्यक्ष
64. निम्न में कौनसा एन्जाइम अग्न्याशयी रस में नहीं पाया जाता है ?
- लाइपेजेज
 - ट्रिप्सिनोजेन
 - एमाइलेजेज
 - डाइपेप्टिडेजेज
65. निम्न में से किसका कार्य RAAS के विपरीत है ?
- ADH
 - ANF
 - एल्डोस्टेरोन
 - मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स
66. स्पष्ट खण्ड, पार्श्व उपांग तथा अनुदैर्घ्य, वृत्ताकार पेशियों द्वारा गमन, किस प्राणी से संबंधित है ?
- फेशिओला
 - एस्केरिस
 - फाइसेलिया
 - नेरिस

67. In cockroach, which structures help in excretion are:

- (1) Fat body
- (2) Nephrocytes
- (3) Malpighian tubules
- (4) All of these

68. Which of the following statement is false :

- (1) Insulin promotes protein synthesis by promoting uptake of amino acid
- (2) Insulin is hypoglycemic hormone which does glycogenesis
- (3) The combined effect of ketoacidosis, dehydration and hyperglycemia may cause diabetic coma
- (4) Insulin promotes lipolysis and inhibits lipogenesis

69. In prokaryotes, special membranous structure is the mesosome which is formed by the extensions of _____ into the cell.

- (1) Plasma membrane (2) Cell wall
- (3) Cilia (4) Mitochondria

70. The greatest contribution of root pressure is

- (1) Water movement up in a tall tree
- (2) Translocation of minerals from senescent part to young parts of plants
- (3) Re-establish the broken water chain in water column of xylem which created by transpiration
- (4) Guttation in tall and woody plants

71. A. Enzymes for the glycolysis are present in cytoplasm
B. Enzymes for the anaerobic respiration are present in the cytoplasm
C. Enzymes for the lactic acid fermentation are present in cytoplasm of plant cell
D. Enzymes for alcoholic fermentation are present in cytoplasm of the animal cell

Read the above given all the statement A to D and choose the correct option

- (1) A is correct and B and D are incorrect
- (2) A is correct but C and D are incorrect
- (3) A is incorrect but C and D are correct
- (4) A is incorrect but C and B are correct

67. तिलचट्टे में कौनसी संरचना उत्सर्जन में सहायक होती है ?

- (1) वसा पिण्ड
- (2) वृक्काणु
- (3) मेलपीगी नलिकाएं
- (4) उपरोक्त सभी

68. निम्न में से कौनसा कथन गलत है -

- (1) इंसुलिन अमीनो अम्ल के ग्रहण को बढ़ाकर प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है।
- (2) इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हॉर्मोन है, जो ग्लाइकोजेनेसिस करता है।
- (3) कीटोएसिडोसिस, निर्जलीकरण व हाइपरग्लाइसेमिया के संयुक्त प्रभाव के कारण डाइबिटिक कोमा हो सकता है।
- (4) इंसुलिन वसीय अपघटन को प्रेरित व लिपिड निर्माण को रोकता है।

69. प्रोकैरियोट्स में एक विशेष झिल्लीमय संरचना मीसोसोम है जो कोशिका में _____ के फैलाव से बनती है।

- (1) जीवद्रव्य कला (2) कोशिका भित्ति
- (3) सिलिया (4) सूत्रकणिका

70. मूल दाब का सर्वाधिक योगदान है।

- (1) लम्बे वृक्ष में जल को उपर चढ़ाना
- (2) पादप के पुराने भागों से तरुण भागों में खनिजों का स्थानांतरण
- (3) जायलम के जल खण्ड में वाष्पोत्सर्जन के कारण टूटी जल श्रृंखला को पुनः स्थापित करना
- (4) लम्बे तथा काष्ठीय पादपों में बिन्दू स्राव

71. A. ग्लाइकोलाइसिस के लिए एन्जाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
B. अवायवीय श्वसन के लिए एन्जाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
C. लेक्टिक अम्ल किण्वन के लिए एन्जाइम पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
D. एल्कोहलिक किण्वन के लिए एन्जाइम जन्तु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।

ऊपर दिए गए सभी कथनों A से D को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें -

- (1) A सही है तथा B तथा D गलत है।
- (2) A सही है तथा C तथा D गलत है।
- (3) A गलत है तथा C तथा D सही है।
- (4) A गलत है तथा C तथा B सही है।

72. Read the given table and find the correct option:-

Type of spore	Origin	Type of reproduction
Conidia	(a)	Asexual
Ascospores	Endogenous	(b)
Basidiospores	(c)	Sexual
Sporangiospores	Endogenous	(d)

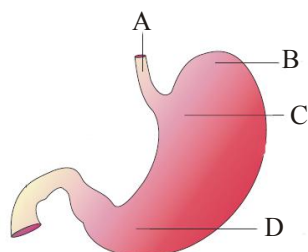
Options :

- (1) a-Endogenous, b-Asexual
c-Endogenous, d-Sexual
- (2) a-Endogenous, b-Sexual
c-Endogenous, d-Asexual
- (3) a-Exogenous, b-Asexual
c-Exogenous, d-Sexual
- (4) a-Exogenous, b-Sexual
c-Exogenous, d-Asexual

73. Which of the following statement is not correct ?

- (1) Bark is a non technical term
- (2) Heartwood and sapwood do not conduct water
- (3) Lenticels occur in most of woody trees
- (4) Secondary cortex is also known as phelloderm

74. Find out the correct matching for the given figure:-



- (1) [A] - Oesophagus [B] - Cardiac [C] - Fundus
[D] - Pyloric
- (2) [A] - Duodenum [B] - Fundus [C] - Cardiac
[D] - Oesophagus
- (3) [A] - Pyloric [B] - Fundus [C] - Cardiac
[D] - Oesophagus
- (4) [A] - Oesophagus [B] - Fundus [C] - Cardiac
[D] - Pyloric

72. दी गई तालिका का अध्ययन करिये तथा सही विकल्प को चुनिये:

बीजाणु के प्रकार	उत्पत्ति	जनन का प्रकार
कॉनिडिया	(a)	अलैंगिक
एस्कोस्पोर	अन्तर्जात	(b)
बेसिडियोस्पोर	(c)	लैंगिक
स्पोरेन्जियोस्पोर	अन्तर्जात	(d)

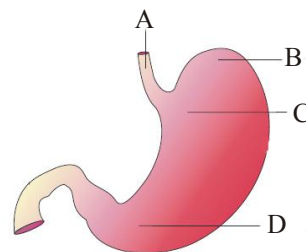
विकल्प :-

- (1) a-अन्तर्जात, b-अलैंगिक
c-अन्तर्जात, d-लैंगिक
- (2) a-अन्तर्जात, b-लैंगिक
c-अन्तर्जात, d-अलैंगिक
- (3) a-बहिर्जात, b-अलैंगिक
c-बहिर्जात, d-लैंगिक
- (4) a-बहिर्जात, b-लैंगिक
c-बहिर्जात, d-अलैंगिक

73. निम्न में से कौनसा कथन सत्य नहीं है?

- (1) छालवल्क एक गैर तकनीकी शब्द है।
- (2) अंतःकाष्ठ और रसदारू जल का संवहन नहीं करती है।
- (3) वातरंध्र अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं।
- (4) द्वितीयक वल्कुट को फैलोडर्म भी कहते हैं।

74. दिये गये चित्र के लिए सही मिलान पहचानिए :-



- (1) [A] - ग्रसिका [B] - कार्डिएक [C] - फंडस
[D] - पाइलोरिक
- (2) [A] - ग्रहणी [B] - फंडस [C] - कार्डिएक
[D] - ग्रसिका
- (3) [A] - पाइलोरिक [B] - फंडस [C] - कार्डिएक
[D] - ग्रसिका
- (4) [A] - ग्रसिका [B] - फंडस [C] - कार्डिएक
[D] - पाइलोरिक

75. Match the column-I & II and find out correct option:-

Column-I	Column-II
(A) Renal calculi	(i) Deficiency of ADH
(B) Glomerulonephritis	(ii) Formation of oxalate crystal in kidney
(C) Glycosuria	(iii) Inflammation of glomeruli
(D) Diabetes insipidus	(iv) Glucose in urine

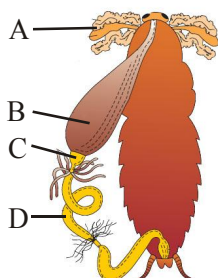
- (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv (2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iv, D-iii (4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

76. (A) Bilateral symmetry
(B) Radial symmetry
(C) Diploblastic
(D) Triploblastic
(E) Acoelomate
(F) Round body on transverse section

Which of given above characters are present in *Ascaris*?

- (1) A, D, F (2) A, D, E, F
(3) B, C, E (4) B, D, F

77. In the following figure which structure represent gizzard or proventriculus ?



- (1) A (2) B (3) C (4) D

78. Which one is incorrect statement regarding ear ?

- (1) Each semicircular canal lies in a different plane at right angles to each other
(2) The membranous semicircular canals are suspended in endolymph of bony canals
(3) Sacculle and Utricule contains a projecting ridge called Macula
(4) Crista and Macula are the specific receptors of the vestibular apparatus responsible for balance and posture

75. स्तम्भ-I व II को मिलाइए व सही विकल्प चुनिए :-

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A) रीनल केलकलाई	(i) ADH की कमी
(B) ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस	(ii) वृक्क में ऑक्जलेट के क्रिस्टल का बनना
(C) ग्लाइकोसूरिया	(iii) गुच्छ-शोथ की प्रदाहकता
(D) डायबिटीज इन्सीपिड्स	(iv) मूत्र में ग्लूकोज

- (1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv (2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(3) A-i, B-ii, C-iv, D-iii (4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

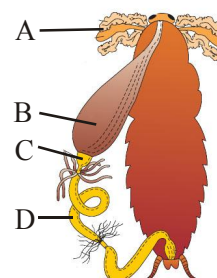
76. (A) द्विपार्श्व सममिति
(B) अरीय सममिति
(C) द्विकोरकी
(D) त्रिकोरकी
(E) अगुहीय

(F) अनुप्रस्थ काट में गोल शरीर

उपरोक्त दिये गये कौन-कौन से लक्षण *एस्केरिस* में उपस्थित हैं ?

- (1) A, D, F (2) A, D, E, F
(3) B, C, E (4) B, D, F

77. नीचे दिये गये चित्र में कौनसी आकृति ग्रंथिल जठर अथवा पेषणी को प्रदर्शित करती है ?

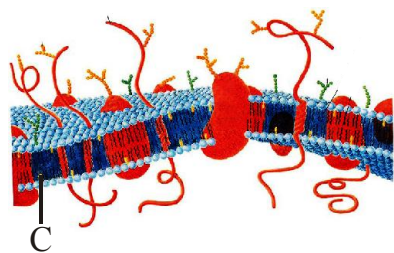


- (1) A (2) B (3) C (4) D

78. कर्ण से संबंधित कौनसा कथन असत्य है ?

- (1) प्रत्येक अर्द्धचन्द्राकार नलिका भिन्न तलों पर एक दूसरे से समकोण पर स्थित होती है।
(2) कलागहन अर्द्धचन्द्राकार नलिका अस्थिल गुहा के अन्त लसिका में स्थित होती है।
(3) सेक्युलस व यूट्रिकल में निकले हुए उभार होते हैं जिसे मेक्यूला कहते हैं।
(4) क्रिस्टा व मैक्यूला, वेस्टीब्युलर उपकरण के विशिष्ट ग्राही होते हैं जो संतुलन व अवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं।

79. Recognise the figure and find out the labelled C



- (1) Sugar (2) Peripheral protein
(3) Cholesterol (4) Phospholipid

80. The active uptake of minerals ions in root epidermal cells is responsible for passive absorption of water, because

- (1) It increases the water potential of the root cells
(2) It increase the DPD of the root cells
(3) It decreases the osmotic pressure of root cells
(4) It increases the solute potential of the root cells

81. A – Etiolation B – Cell division
C – Flowering D – Chlorosis
E – seed dormancy F – Leaf abscission

Choose the option which have all the characters/properties from above (A to F) which are caused by PGRs.

Options :-

- (1) A, C, D, F (2) B, C, E, F
(3) B, C, D, E (4) B, C, D, F

82. Generally lichens have :-

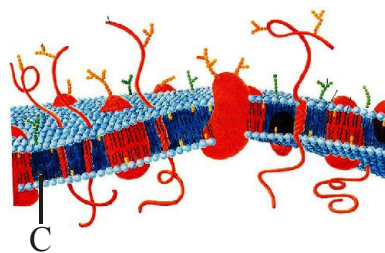
- (1) Slime moulds and algae
(2) Green algae and brown algae
(3) Red algae and phycomycetes
(4) Green algae and ascomycetes

83. (a) Alternate (i) Guava (p) Each node have more than 2 leave
(b) Opposite (ii) Chinaroze (q) Each node have 2 leaves
(c) Whorl (iii) Alstonia (r) Each node have 1 leaf

Choose the correct match :

- (1) a = i = p, b = ii = q, c = iii = r
(2) a = ii = r, b = i = q, c = iii = p
(3) a = ii = q, b = i = r, c = iii = p
(4) a = i = r, b = ii = q, c = iii = p

79. चित्र को पहचानिये और चिन्हित C को बताएँ



- (1) शर्करा (2) परिधीय प्रोटीन
(3) कोलेस्टेरोल (4) फोस्फोलिपिड

80. मूल की अधिचर्म कोशिकाओं में खनिजों का सक्रिय अवशोषण, जल के निष्क्रिय अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि -

- (1) यह मूल कोशिका के जल विभव को बढ़ाता है।
(2) यह मूल कोशिका के DPD को बढ़ाता है।
(3) यह मूल कोशिका के परासरण दाब को बढ़ाता है।
(4) यह मूल कोशिका के विलेय विभव को बढ़ाता है।

81. A – पाण्डुरता B – कोशिका विभाजन
C – पुष्पन D – हरिमाहीनता
E – बीज प्रसुप्तता F – पत्ती का विलगन

उस विकल्प का चयन करे जो ऊपर दिए गए उन सभी गुणों/लक्षणों (A से F) को रखता है जो PGRs के कारण होते हैं-

विकल्प :-

- (1) A, C, D, F (2) B, C, E, F
(3) B, C, D, E (4) B, C, D, F

82. सामान्यतया लाइकेन में होते हैं:-

- (1) अवपंक कवक व शैवाल
(2) हरे शैवाल व भूरे शैवाल
(3) लाल शैवाल व फाइकोमाइसीटीज
(4) हरे शैवाल व एस्कोमाइसीटीज

83. (a) एकान्तर (i) अमरूद (p) प्रत्येक पर्वसंधि पर दो से अधिक पत्तियाँ
(b) सम्मुख (ii) गुड़हल (q) प्रत्येक पर्वसंधि पर दो पत्तियाँ
(c) चक्रित (iii) एल्सटोनिया (r) प्रत्येक पर्वसंधि पर एक पत्ती

सही मिलान का चुनाव करे :

- (1) a = i = p, b = ii = q, c = iii = r
(2) a = ii = r, b = i = q, c = iii = p
(3) a = ii = q, b = i = r, c = iii = p
(4) a = i = r, b = ii = q, c = iii = p

- 84.** Volume of thoracic cavity increases in antero-posterior axis by :-
 (1) Relaxation of diaphragm
 (2) Contraction of EICM
 (3) Relaxation of IICM
 (4) Contraction of diaphragm
- 85.** Location of stomach is :-
 (1) Upper right portion of abdominal cavity below diaphragm
 (2) Lower left side of thoracic cavity below diaphragm
 (3) Lower left portion of abdominal cavity below liver
 (4) Upper left portion of abdominal cavity below diaphragm
- 86.** Urochordata and cephalochordata are:
 (1) Class of protochordata and are exclusively marine
 (2) Class of Acraniata and are exclusively marine
 (3) Subphyla of protochordata and are exclusively marine
 (4) Subphyla of craniata and are exclusively marine
- 87.** All of the following shows faster conduction of nerve impulse except one ?
 (1) Myelinated fibre than non-myelinated fibre
 (2) Electrical synapses than chemical synapses
 (3) Thick nerve fibre than thin nerve fibre
 (4) Polysynaptic arch than monosynaptic arch
- 88.** Cylindrical lenses are used in which of the following defect :
 (1) Glaucoma (2) Myopia
 (3) Hypermetropia (4) Astigmatism
- 89.** Incorrect about the vacuole is :-
 (1) Component of Endomembrane system
 (2) Bounded by tonoplast
 (3) In animals, occupies about 90% of volume of cell
 (4) Contains water, sap, excretory products etc.
- 84.** वक्ष गुहा का आयतन अग्र-पश्च अक्ष में किसके द्वारा बढ़ता है :-
 (1) डायफ्राम के शिथिलन द्वारा
 (2) EICM के संकुचन द्वारा
 (3) IICM के शिथिलन द्वारा
 (4) डायफ्राम के संकुचन द्वारा
- 85.** आमाशय की स्थिति है :-
 (1) डायफ्राम के नीचे उदरगुहा का ऊपरी दाँया भाग
 (2) डायफ्राम के नीचे वक्ष गुहा में निचला बाँया भाग
 (3) यकृत के नीचे उदरगुहा में निचला बाँया भाग
 (4) डायफ्राम के नीचे उदरगुहा में ऊपरी बाँया भाग
- 86.** यूरोकोर्डेटा एवं सिफेलोकोर्डेटा है -
 (1) प्रोटोकोर्डेटा के वर्ग एवं पूर्णतः समुद्री
 (2) एक्रेनिएटा के वर्ग एवं पूर्णतः समुद्री
 (3) प्रोटोकोर्डेटा के उपसंघ एवं पूर्णतः समुद्री
 (4) क्रेनिएटा के उपसंघ एवं पूर्णतः समुद्री
- 87.** किस एक को छोड़कर निम्न सभी आवेग का तीव्र संचरण दर्शाते हैं ?
 (1) आच्छदहीन तंत्रिका तंतु की तुलना में आच्छदी तंतु
 (2) रासायनिक सिनेप्स की तुलना में विद्युतीय सिनेप्स
 (3) पतले तंत्रिका तंतु की तुलना में मोटे तंत्रिका तंतु
 (4) मोनोसिनेप्टिक चाप की तुलना में पॉलीसिनेप्टिक तंतु
- 88.** निम्न में से कौनसे दोष में सिलिण्ड्रिकल लेंस उपयोग में आते हैं ?
 (1) ग्लूकोमा (2) मायोपिया
 (3) हाइपरमेट्रोपिया (4) एस्टिगमेटिस्म
- 89.** रिक्तिका हेतु गलत है
 (1) अंतर्झिल्लिका तंत्र का घटक
 (2) टोनोप्लास्ट द्वारा घिरा
 (3) जंतुओं में कोशिका आयतन का लगभग 90 प्रतिशत स्थान घेरता है।
 (4) जल, रस, उत्सर्जित पदार्थ इत्यादि रखता है।

90. Read the following statements (A to E) for the translocation of the mineral ions and choose the option which have all the correct statements :-
- A – Chief sink for the minerals are growing regions of the plant
- B – Before leaf fall all minerals are removed and transport to other parts of the plants.
- C – Analysis of the xylem exudates shows that most of the nitrogen travels as the organic form like amino acids or amides.
- D – Unloading of the minerals ions occurs at the fine vein ending through diffusion only.
- E – Some elements that are structural components like calcium are not remobilised

Options :-

- (1) A, C, E (2) A, B, D
(3) B, D, E (4) C, D, E
91. Which one is not a requirement for the success of vernalisation ?
- (1) Dry conditions
(2) Actively dividing cells
(3) Aerobic respiration
(4) Optimum nutrition
92. Which of the following is first embryophytic plants?
- (1) Algae (2) Fungi
(3) Bryophytes (4) Pteridophytes
93. (a) Flower is a modified stem
(b) Arrangement of flower on floral axis is known as inflorescence
(c) In cymose type of inflorescence flowers are arrange in basipetal or acropetal order.
- Which of the following statements are not correct?
- (1) a, b, c (2) a, b (3) b, c (4) a, c
94. Match the column I & II and choose the correct answer :-

Column-I

- (A) VC
(B) IC
(C) TLC
(D) FRC

- (1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii (2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

Column-II

- (i) IRV + TV
(ii) VC + RV
(iii) ERV + RV
(iv) IRV + RV + ERV

90. खनिज आयनों के स्थानांतरण के लिए दिए गए सभी कथनों (A से E) को पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन करें जो सही कथनों को रखता है।
- A – पादप के वृद्धिशील भाग खनिजों के लिए मुख्य कुंड है।
- B – पत्ती के गिरने से पूर्व सभी खनिज निकालकर पादप को दूसरे भागों को दे दिए जाते हैं।
- C – जायलम रस का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अधिकतर नाइट्रोजन कार्बनिक रूप जैसे कि अमीनों अम्ल तथा एमाइड के रूप में परिवहित होती है।
- D – पत्ती की शिराओं के अन्तिम सिरे पर खनिजों का निकलना केवल विसरण द्वारा होता है।
- E – कुछ तत्व जैसे कि कैल्शियम जो कि संरचनात्मक घटक होते हैं पुनः परिवहित नहीं होते हैं।

विकल्प :-

- (1) A, C, E (2) A, B, D
(3) B, D, E (4) C, D, E
91. बंसतीकरण की सफलता के लिए निम्न में किस एक की आवश्यकता नहीं है?
- (1) शुष्क वातावरण
(2) विभाजनशील कोशिकाओं की क्रियाशीलता
(3) वायवीय श्वसन
(4) अनुकूलतम पोषण
92. प्रथम भ्रूणीय पादप निम्न में से कौनसा है?
- (1) शैवाल (2) कवक
(3) ब्रायोफाइट्स (4) टेरिडोफाइट्स
93. (a) पुष्प एक रूपान्तरित तना है।
(b) पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं।
(c) ससीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प तलाभिसारी या अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं।
- निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है?
- (1) a, b, c (2) a, b (3) b, c (4) a, c
94. स्तम्भ I व स्तम्भ II से मिलान करिए तथा सही उत्तर चुनिए :-

स्तम्भ-I

- (A) VC
(B) IC
(C) TLC
(D) FRC

- (1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii (2) A-i, B-ii, C-iv, D-iii
(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

स्तम्भ-II

- (i) IRV + TV
(ii) VC + RV
(iii) ERV + RV
(iv) IRV + RV + ERV

95. Chemosensitive area in brain is highly sensitive to:-
 (1) Na^+ , Cl^- & O_2
 (2) O_2 as well as CO_2
 (3) CO_2 & H^+ ions
 (4) HCO_3^- , CO_2 & O_2
96. Match the column and choose correct option :

Column-I	Column-II
(A) Diaphragm	(i) Supplements respiration
(B) Cleidoic egg	(ii) Mammals
(C) Air sac	(iii) Flightless bird
(D) Ostrich	(iv) <i>Corvus</i>

 (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv (2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
 (3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i (4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
97. Mark the incorrect one regarding the structure of a nerve cell ?
 (1) *Dendrites* : Short and branched fibre which contain receptor protein on surface
 (2) *Axon* : Functional part of neuron which centrifuges impulse
 (3) *Schwann cell* : Synthesize myelin sheath around axon of spinal and cranial tract
 (4) *Neurofibril* : Functions as cytoskeleton and helps in internal conduction
98. Which one of the following is not a secondary metabolites ?
 (1) Cellulose (2) Anthocyanins
 (3) Cholesterol (4) Morphine
99. Match the column I with column II

Column-I	Column-II
(a) Golgi apparatus	(i) Synthesis of protein
(b) Lysosomes	(ii) Storage of waste and excretory products
(c) Vacuoles	(iii) Formation of glycoproteins and glycolipids
(d) Ribosomes	(iv) Digesting biomolecules

Choose the right match from options given below:

- (1) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(ii), (d)–(i)
 (2) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(i), (d)–(ii)
 (3) (a)–(iii), (b)–(ii), (c)–(iv), (d)–(i)
 (4) (a)–(i), (b)–(ii), (c)–(iv), (d)–(iii)

95. मस्तिष्क में रसायन संवेदी क्षेत्र अत्यधिक संवेदी होता है :-
 (1) Na^+ , Cl^- तथा O_2
 (2) O_2 तथा CO_2 के लिए
 (3) CO_2 तथा H^+ आयन के लिए
 (4) HCO_3^- , CO_2 तथा O_2 के लिए
96. स्तम्भों का मिलान करते हुए सही विकल्प चुने -

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A) तनुपट	(i) श्वसन में सहायक
(B) कवचमुक्त अण्डे	(ii) स्तनधारी
(C) वायु कोष	(iii) उड़ने में अयोग्य पक्षी
(D) शुतुरमुर्ग	(iv) <i>कॉरवस</i>

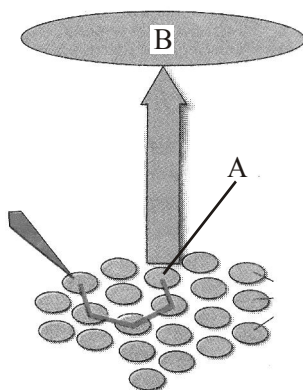
 (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv (2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii
 (3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i (4) A-ii, B-iv, C-i, D-iii
97. तंत्रिका कोशिका की संरचनाओं के संदर्भ में गलत को चुनिये -
 (1) डेन्ड्राइट्स: छोटे व शाखित तंतु जिनकी सतह पर ग्राही प्रोटीन होते हैं।
 (2) एक्सॉन: तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक भाग जो आवेग को अपकेन्द्रित करता है।
 (3) श्वान कोशिका: मेरुरज्जु व मस्तिष्कीय न्यूरोन पथ के चारो तरफ माइलिन का संश्लेषण करता है।
 (4) न्यूरोफाइब्रिल: कोशिकीय कंकाल की तरह कार्य करता है व आंतरिक संचरण में सहायक
98. निम्नलिखित में से कौनसा द्वितीयक उपापचयज नहीं है?
 (1) सेलुलोस (2) एन्थोसाइनिन
 (3) कोलेस्ट्रॉल (4) माफीन
99. कॉलम I के साथ कॉलम II का मिलान करे

Column-I	Column-II
(a) गॉलजी उपकला	(i) प्रोटीन संश्लेषण
(b) लयनकाय	(ii) उत्सर्जित और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करना
(c) रिक्तिका	(iii) ग्लोईकोप्रोटीन और ग्लोईकोलिपिड का निर्माण
(d) राइबोसोम	(iv) जैवअणुओं का पाचन

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही मिलान चुने :

- (1) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(ii), (d)–(i)
 (2) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(i), (d)–(ii)
 (3) (a)–(iii), (b)–(ii), (c)–(iv), (d)–(i)
 (4) (a)–(i), (b)–(ii), (c)–(iv), (d)–(iii)

100. Choose the correct option for A and B in given figure :-



- (1) A-P680; B-FRS
- (2) A-P700; B-Pheophytine
- (3) A-P680; B-Ferredoxin
- (4) A-P700; B-Fe-S.

101. Find the incorrect from following statements :-

- (1) Science of life forms and study of living processes is biology
- (2) All living organisms grow
- (3) Reproduction is characteristic of livings only
- (4) Consciousness is exhibited by human beings only

102. Mostly pteridophytes are :-

- (1) Homosporous (2) Heterosporous
- (3) Seed plants (4) Trees

103. The arrangement of sepals & petals is known as:-

- (1) Aestivation (2) Inflorescence
- (3) Phyllotaxy (4) Venation

104. Respiratory rhythm centre is situated in :-

- (1) Medulla oblongata (2) Cerebrum
- (3) Pons (4) Carotid artery

105. Consider these structures :-

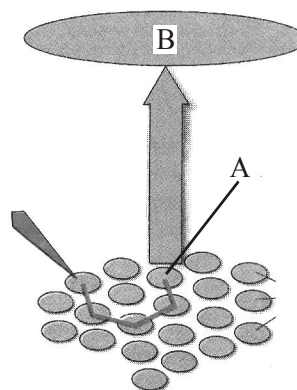
Squamous endothelium, smooth muscles, elastic fibres, fibrous connective tissue, collagen fibres
How many of the above are found in an artery ?

- (1) only three (2) only four
- (3) only two (4) All five

106. Three chambered heart with sinus venosus, moist skin without scale and tympanum represents ear, are characteristics feature of :

- (1) Bangarus (2) Columba
- (3) Frog (4) Testudo

100. दिए गए चित्र में A तथा B के लिए सही विकल्प का चयन करें :-



- (1) A-P680; B-FRS
- (2) A-P700; B-फियोफायटिन
- (3) A-P680; B-फेरेडॉक्सिन
- (4) A-P700; B-Fe-S.

101. निम्न कथनों में से गलत को पहचानिये :-

- (1) जीव रूपों का विज्ञान एवं जैविक क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान है
- (2) सभी जीवित जीव वृद्धि करते हैं
- (3) जनन केवल जीवों का ही लक्षण है
- (4) चेतना केवल मानव द्वारा प्रदर्शित की जाती है

102. अधिकांशतः टेरिडोफाइट्स होते हैं :-

- (1) समबीजाणुक (2) विषम बीजाणुक
- (3) बीजीय पादप (4) वृक्षीय

103. बाह्यदल और दल के व्यवस्था के क्रम को कहते हैं :-

- (1) पुष्पदल विन्यास (2) पुष्पक्रम
- (3) पर्णविन्यास (4) शिराविन्यास

104. श्वसन लय केन्द्र कहाँ स्थित होता है ?

- (1) मेड्युला ऑबलौगेटा (2) सेरेब्रम
- (3) पोन्स (4) कोरोटिड धमनी

105. निम्न संरचनाओं पर ध्यान दें :-

शल्काभी एण्डोथीलियम, चिकनी पेशियाँ, इलास्टिक तंतु, तंतुमय संयोजी ऊतक, कोलेजन तंतु
उपरोक्त में से कितने धमनी में पाये जाते हैं ?

- (1) केवल तीन (2) केवल चार
- (3) केवल दो (4) सभी पाँच

106. तीन वेश्मी हृदय (शिरा कोटर युक्त), शल्क विहीन, नम त्वचा एवं कर्णपटह, कर्ण को प्रदर्शित करता है। ये किसके लक्षण हैं ?

- (1) बंगारस (2) कोलुम्बा
- (3) मेंढक (4) टेस्ट्यूडो

107. Read the following statement (A–D) :

- (A) The cerebral hemisphere are connected together by Grey collagen fibre called corpus callosum
- (B) Limbic system along with hypothalamus regulate sexual behaviour and emotions
- (C) Corpora quadrigemina is found at the dorsal portion of mid brain
- (D) Medulla contain the involuntary centre which controls the reflex action of cardiovascular system

How many of above statements are incorrect ?

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

108. Which one of the following biomolecule present in acid insoluble fraction?

- (1) Polysaccharides (2) Nucleic acid
- (3) Proteins (4) Lipids

109. Carotenoids pigments are :-

- (1) Fat soluble (2) Water soluble
- (3) found in leucoplast (4) absent in plants

110. Choose the property which directly provide enough energy to cause a conformational change in F_1 particle of the ATP synthase enzyme. Which make the enzyme synthesise several molecules of ATP :-

- (1) Creation of the proton gradient
- (2) Breakdown of the proton gradient
- (3) Activity of the plasto-quinone
- (4) Activity of NADP reductase enzyme

111. Which of following is not a universal rule of nomenclature ?

- (1) Biological names are generally in Latin and written in italics
- (2) First word of a biological name represents the genus
- (3) First word in a zoological name is specific epithet
- (4) In *Mangifera indica* Linn, the word "Linn" indicates that the species was first described by Linnaeus

112. Choose the correct statement for gymnosperm ?

- (1) All gymnosperms are homosporous
- (2) Gymnosperm are rarely heterosporous
- (3) Gametophase is dominant phase in gymnosperm
- (4) Generally tap roots are present in gymnosperm

107. निम्न कथनों को पढ़िये (A–D) :

- (A) प्रमस्तिष्कीय अर्द्धगोलार्द्ध जो दूसरे कोलेजन तंतु से जुड़े रहते हैं उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं।
- (B) लिम्बिक तंत्र, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार व भावनाओं को नियंत्रित करता है।
- (C) कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना मध्य मस्तिष्क के पश्च सतह पर मिलता है।
- (D) मैदूला के अनैच्छिक केन्द्र मिलते हैं जो हृदयसंवहनी तंत्र के प्रत्यावर्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं ?

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

108. निम्नलिखित में से कौनसा सूक्ष्मजैवअणु अम्ल अघुलनशील भाग में पाया जाता है ?

- (1) पॉलीसैकेराइडस (2) न्यूक्लिक अम्ल
- (3) प्रोटीन (4) लिपिड

109. केरोटेनोइड्स वर्णक होते हैं :-

- (1) वसा विलेय (2) जल विलेय
- (3) अवर्णीलवक में उपस्थित (4) पादपों में उपस्थित

110. ATP सिंथेज एन्जाइम के F_1 कण को संरूपण परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष ऊर्जा देने वाले गुण/विकल्प का चयन करें जो एन्जाइम को ATP के अणुओं का संश्लेषण करने में दक्ष बनाती है :-

- (1) प्रोटोन प्रवणता का उत्पन्न होना
- (2) प्रोटोन प्रवणता का टूटना
- (3) प्लास्टो-क्विनोन की क्रियाशीलता
- (4) NADP रिडक्टेज एन्जाइम की क्रियाशीलता

111. निम्न में से कौन नामकरण का एक सार्वत्रिक नियम नहीं है ?

- (1) जैविक नाम सामान्यतया लेटिन में होते हैं तथा तिरछे (इटैलिक्स) लिखे जाते हैं।
- (2) किसी जैविक नाम का पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करता है।
- (3) किसी जन्तु के नाम का पहला शब्द जाति संकेत पद होता है
- (4) *मेन्जीफेरा इण्डिका* लिन में "लिन" शब्द प्रदर्शित करता है कि इस जाति को पहली बार लीनियस ने वर्णित किया।

112. जिम्नोस्पर्म के लिए सत्य कथन का चुनाव करें ?

- (1) सभी जिम्नोस्पर्म समबीजाणुक होते हैं।
- (2) जिम्नोस्पर्म कदाचित ही विषम बीजाणुक होते हैं।
- (3) जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद् प्रभावी अवस्था होती है।
- (4) जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः मूसला जड़े पायी जाती हैं।

113. Choose the correct examples of drupe fruits :-

- (1) Tomato, brinjal
- (2) Apple, pear
- (3) Mango, coconut
- (4) Sunflower, marigold

114. Find out incorrect matching :-

- (1) Basophils - 0.5 - 1%
- (2) Eosinophils - 2-3 %
- (3) Neutrophils - 40 %
- (4) Lymphocytes - 20-25 %

115. Arrange the following events of muscle contraction in the sequence :

- (i) Generate an action potential in the sarcolemma
- (ii) Form a cross bridge
- (iii) Release a neurotransmitter (Acetylcholine)
- (iv) Release of calcium ions in sarcoplasm
- (v) Pulls the attached actin filaments towards the centre of "A" band
- (vi) Remove the masking of active sites for myosin

The correct option is :-

- (1) i→ii→iii→iv→v→vi
- (2) iii→iv→i→ii→vi→v
- (3) iii→i→iv→ii→v→vi
- (4) iii→i→iv→vi→ii→v

116. Sleeping sickness caused by :

- (1) Leishmania
- (2) Giardia
- (3) Babesia
- (4) Trypanosoma

117. Read the following statement (A-D) :

- (A) Parasympathetic nervous system outflow contain cranial nerves only
- (B) Pre-ganglionic nerve fibre of ANS are found medullated
- (C) Sympathetic nervous system dilates pupil
- (D) Reflex action are spontaneous, autonomic and voluntary in nature

How many of above statement is/are correct ?

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4) 1

118. Which one of the following give positive test with iodine solution?

- (1) Starch
- (2) Sucrose
- (3) Cellulose
- (4) Glucose

113. अष्टिल फलो के सही उदाहरणों का चुनाव करे :-

- (1) टमाटर, बैंगन
- (2) सेब, नाशपाती
- (3) आम, नारियल
- (4) सूरजमुखी, गेंदा

114. गलत मिलान पहचानिए :-

- (1) बेसोफिल्स - 0.5 - 1%
- (2) इओसिनोफिल्स - 2-3 %
- (3) न्यूट्रोफिल्स - 40 %
- (4) लिम्फोसाइट्स - 20-25 %

115. पेशीय संकुचन के निम्न प्रक्रमों को क्रम में व्यवस्थित करे :

- (i) साकोलेमा पर सक्रिय विभव उत्पन्न होना
- (ii) क्रॉस ब्रिज का निर्माण
- (iii) न्यूट्रोसमीटर (एसिटाइलकोलीन) का मुक्त होना
- (iv) कैल्शियम आयन्स का Sarcoplasm में मुक्त होना
- (v) एक्टिन तन्तु को A-बैंड के केन्द्र की ओर खिंचना
- (vi) मायोसिन के लिये सक्रिय स्थलों के आवरण को हटाना

सही विकल्प छांटिये :-

- (1) i→ii→iii→iv→v→vi
- (2) iii→iv→i→ii→vi→v
- (3) iii→i→iv→ii→v→vi
- (4) iii→i→iv→vi→ii→v

116. निद्रारोग किसके द्वारा होता है -

- (1) लिशमानिया
- (2) जियार्डिया
- (3) बबेशिया
- (4) ट्रिपेनोसोमा

117. निम्न कथनों को पढ़िये (A-D) :

- (A) परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में केवल कपालीय तंत्रिका होती है।
- (B) ANS में पूर्व गुच्छिकीय तंत्रिका तंतु आच्छादी होते हैं।
- (C) अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पुतली को फैलाता है।
- (D) प्रतिवर्त क्रियाएं प्रकृति में तुरंत स्वचालित व ऐच्छिक होते हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4) 1

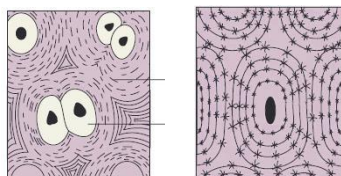
118. निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ धनात्मक परीक्षण देता है?

- (1) स्टार्च
- (2) सुक्रोज
- (3) सेल्यूलोज
- (4) ग्लूकोज

119. Many membrane-bound minute vesicles called _____ that contain various enzymes, are present in both plant and animals cells.
 (1) Grana (2) Aleuroplast
 (3) Basal body (4) Microbodies
120. Read the statements carefully for C_4 plants and choose the correct answer :-
 A. Primary CO_2 fixation Occurs
 B. Enzyme for fixation of CO_2 in a mesophyll cells
 C. First product of CO_2 fixation in bundle sheath cells
Options :-
 (1) A – bundle sheath cells; C - Oxaloacetic acid
 (2) B – RuBisCO; C - Phosphoglycerate
 (3) A – Mesophyll cells; B - PEPCase
 (4) A – Mesophyll cells; C - OAA
121. By taxonomic concept and biological concept we can understand living species. These concepts are mainly based on :-
 (1) Characters of fundamental morphological similarities and capacity of natural inter breeding respectively.
 (2) Internal and floral characters respectively.
 (3) Only on vegetative and only on reproductive characters respectively
 (4) Capacity of natural interbreeding and main morphological characters respectively.
122. In the given examples, choose the examples of primary meristem :-
 Apical meristem, cork cambium, Intercalary meristem, interfascicular cambium
 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1
123. Edible part in coconut, pomegranate and strawberry respectively :-
 (1) Endosperm, Testa, Endosperm
 (2) Mesocarp, Tegmen, Endosperm
 (3) Endosperm, Testa, Thalamus
 (4) Mesocarp, Seed, Thalamus
124. Right atrium receives blood from :-
 (1) Pulmonary artery
 (2) Pulmonary veins
 (3) Superior and inferior vena cava
 (4) Systemic aorta

119. झिल्ली आवरित अनेक _____ जिनमें अनेक किण्वक भरे रहते हैं, पौधों और जन्तु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
 (1) ग्रैना (2) एलूरोप्लास्ट
 (3) आधारी काय (4) सूक्ष्मकाय
120. C_4 पादपों के लिए दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें :-
 A. CO_2 का प्राथमिक स्थिरीकरण होता है।
 B. पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में CO_2 के स्थिरीकरण के लिए एन्जाइम
 C. पूलाच्छद कोशिकाओं में CO_2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद विकल्प :-
 (1) A – पूलाच्छद; C - ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल
 (2) B – रूबिस्को; C - फॉस्फोग्लिसरेट
 (3) A – पर्णमध्योत्तक कोशिकाएं; B - PEPCase
 (4) A – पर्णमध्योत्तक कोशिकाएं; C - OAA
121. जीवित जातियों के बारे में हम वर्गीकी व जैविक धारणा से समझ सकते हैं। ये धारणाएँ मुख्यतया आधारित हैं :-
 (1) क्रमशः मूलभूत आकारिकीय समान लक्षणों एवं प्राकृतिक अन्तर प्रजनन क्षमता के लक्षणों पर
 (2) क्रमशः आन्तरिक एवं पुष्पीय लक्षणों पर
 (3) क्रमशः केवल कायिक व केवल जननिक लक्षणों पर
 (4) क्रमशः प्राकृतिक अन्तर प्रजनन क्षमता एवं मुख्य आकारिकीय लक्षणों पर
122. दिए गए उदाहरणों में, प्राथमिक विभज्योतक के उदाहरण का चुनाव करें:-
 शीर्षस्थ विभज्योतक, कार्क कैंबियम, अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतरापुलीय एधा
 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1
123. नारियल, अनार और स्ट्राबेरी में क्रमशः खाने योग्य भाग है :-
 (1) भ्रूणपोष, टेस्टा, भ्रूणपोष
 (2) मध्यभित्ति, टेगमेन, भ्रूणपोष
 (3) भ्रूणपोष, टेस्टा, पुष्पासन
 (4) मध्यभित्ति, बीज, पुष्पासन
124. दाँया आलिन्द में रूधिर किस से ग्रहण करता है :-
 (1) फुफ्फुसीय धमनी
 (2) फुफ्फुसीय शिरा
 (3) अग्र एवं पश्च महाशिरा
 (4) दैहिक महाधमनी

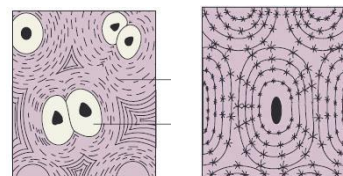
125. Age related disorder characterised by decreased bone mass and increased chances of fractures is
 (1) Gout
 (2) Arthritis
 (3) Osteoporosis
 (4) Both 1 and 2
126. Which option is correct for both figure 'a' and figure 'b' ?



(a) (b)

- (1) a-Cartilage, b-Bone
 (2) a-Bone, b-Cartilage
 (3) a-Dense regular tissue ; b-Dense irregular tissue
 (4) a-Adipose tissue, b-Dense irregular tissue
127. Find out the wrong statement :
 (1) Hormone which have membrane bound receptor forms secondary messenger
 (2) All hormone of adrenal cortex binds on intracellular receptor
 (3) Protein hormone which bound on membrane bound receptor are fast and long lasting
 (4) Receptor for thyroxine hormone are found inside the cell
128. Which one of the following bond is formed between N-terminal and C-terminal in proteins ?
 (1) Peptide bond
 (2) Hydrogen bond
 (3) Ionic bond
 (4) Hydrophobic interaction
129. Which statement is true for all enzymes of living organisms?
 (1) Denatured at high temperature
 (2) Catalyse the breakdown of large molecules in small.
 (3) Have active site which can bind the specific type of substrate molecule.
 (4) Increase the amount of energy required to start a reaction.

125. उम्र संबंधित विकार, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है।
 (1) गाउट
 (2) संधिशोथ
 (3) अस्थि सुषिरता
 (4) 1 तथा 2 दोनों
126. चित्र 'a' व चित्र 'b' दोनों के लिये कौनसा विकल्प सत्य है ?



(a) (b)

- (1) a-उपास्थि, b-अस्थि
 (2) a-अस्थि, b-उपास्थि
 (3) a-घना नियमित ऊतक; b-घना अनियमित ऊतक
 (4) a-वसा ऊतक, b-घना अनियमित ऊतक
127. गलत कथन को छांटिये -
 (1) हॉर्मोन जिनके झिल्ली योजित ग्राही होते हैं वो द्वितीयक संदेशवाहक बनाते हैं।
 (2) एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले सभी हॉर्मोन अंतराकोशिकी ग्राही से बंधते हैं।
 (3) प्रोटीन हॉर्मोन जो झिल्ली बन्धित ग्राही पर बंधते हैं वह तीव्र व लंबे समय तक रहते हैं।
 (4) थायरॉक्सिन हॉर्मोन के ग्राही कोशिका के अंदर होते हैं।
128. निम्नलिखित में से कौनसा बन्ध प्रोटीन के N-सिरे व C-सिरे के मध्य बनता है ?
 (1) पेप्टाइड बन्ध
 (2) हाइड्रोजन बन्ध
 (3) आयनिक बन्ध
 (4) जलविरागी अन्योन्यता
129. निम्न में से कौनसा कथन जीवित जीवों में सभी एन्जाइमों के लिए सही है।
 (1) उच्च ताप पर विकृतिकरण
 (2) बड़े अणुओं के टूटने का उत्प्रेरण करना
 (3) सक्रिय स्थल रखते हैं जिस पर विशेष प्रकार के अभिकारक जुड़ सकते हैं।
 (4) अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बढ़ाकर

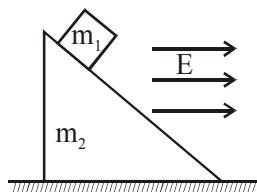
- 130.** First step of the dark reaction during the photosynthesis:-
 (1) Photolysis of water
 (2) Attachment of carbon dioxide to pentose sugar
 (3) Excitement of electron of chlorophyll
 (4) Utilisation of the products of the light reactions
- 131.** Find the correct and wrong from following :-
 (A) Diversity and evolutionary relations in organisms were studied in systematics
 (B) Herbarium and museum are taxonomical aids used for bio-diversity conservation also
 (C) Common characters from species to kingdom goes on decreasing
 (D) Biological species concept was proposed by Alexander Agassiz.
 (1) A and B correct, C and D wrong
 (2) A and D correct, B and C wrong
 (3) A and C correct, B and D wrong
 (4) A, B and C correct and D wrong
- 132.** Lignified cell wall
 Found in seed coat of legumes
 Provide mechanical support
 These characters are found in
 (1) Xylem (2) Sclerenchyma
 (3) Collenchyma (4) Sieve tube
- 133.** Choose the correct sequence with respect to sexual reproduction in fungi ?
 (1) Mitosis → Meiosis → Fertilization
 (2) Meiosis → Plasmogamy → Karyogamy
 (3) Plasmogamy → Karyogamy → Meiosis
 (4) Karyogamy → Plasmogamy → Meiosis
- 134.** In an adult human, normal blood pressure has - systolic and diastolic pressure respectively :-
 (1) 80 mm Hg and 120 mm Hg
 (2) 120 mm Hg and 120 mm Hg
 (3) 120 mm Hg and 80 mm Hg
 (4) 80 mm Hg and 80 mm Hg
- 135.** Which of the following joint connects both coxal bones of pelvic girdle ?
 (1) Fibrous joint
 (2) Cartilagenous joint
 (3) Ball and socket joint
 (4) Hinge joint

- 130.** प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम पद है :-
 (1) जल का प्रकाशिक अपघटन
 (2) पेन्टोज शर्करा के साथ कार्बनडाइऑक्साइड का जुड़ना
 (3) पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन
 (4) प्रकाशिय अभिक्रिया के उत्पादों का उपयोग
- 131.** निम्न में से सही व गलत छौटिए :-
 (A) सिस्टेमेटिक्स में जीवों की विविधता तथा उद्विकासीय सम्बन्धों का अध्ययन किया गया था
 (B) हर्बेरियम व म्यूजियम वर्गीकी सहायता साधन है जो जैवविविधता संरक्षण में भी काम आते हैं।
 (C) जाति से जगत की ओर जाते हैं तो समान लक्षण कम होते जाते हैं।
 (D) जैविक जाति की धारणा एलेक्जेंडर अगासिज़ ने प्रतिपादित की थी।
 (1) A व B सही तथा C व D गलत
 (2) A व D सही तथा B व C गलत
 (3) A व C सही तथा B व D गलत
 (4) A, B व C सही तथा D गलत
- 132.** लिग्नीकृत कोशिका भित्ति होती है
 लैग्यूमो के बीज आवरण में पाया जाता है
 यांत्रिक सहारा प्रदान करता है
 यह विशेषताएं किसमें पाई जाती है -
 (1) जाइलम (2) दृढोत्तक
 (3) स्थूलकोणोत्तक (4) चालनी नलिका
- 133.** कवकों के लैंगिक जनन के लिये सही कथन का चुनाव करे ?
 (1) समसुत्री विभाजन → अर्द्धसुत्री विभाजन → निषेचन
 (2) अर्द्धसुत्री विभाजन → प्लाज्मोगैमी → कैरियोगैमी
 (3) प्लाज्मोगैमी → कैरियोगैमी → अर्द्धसुत्री विभाजन
 (4) कैरियोगैमी → प्लाज्मोगैमी → अर्द्धसुत्री विभाजन
- 134.** एक वयस्क मनुष्य में सामान्य रूधिर दाब में प्रकुंचन व अनुशिथिलन दाब है :-
 (1) 80 mm Hg व 120 mm Hg
 (2) 120 mm Hg व 120 mm Hg
 (3) 120 mm Hg व 80 mm Hg
 (4) 80 mm Hg व 80 mm Hg
- 135.** निम्न में से कौन सी संधि श्रोणि मेखला की दोनों coxal अस्थि को जोड़ती है ?
 (1) रेशीय संधि
 (2) उपास्थिल संधि
 (3) कन्दुक तथा खलिका संधि
 (4) कब्जा संधि

136. The minimum value of $y = 5x^2 - 2x + 1$ is

- (1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{2}{5}$
(3) $\frac{4}{5}$ (4) $\frac{3}{5}$

137. A block having mass m_1 is placed on a smooth wedge of mass m_2 which is placed on a frictionless horizontal surface. The wedge has a charge Q while the block is neutral. Suddenly a uniform electric field E is switched on as shown.



The value of E for which the ball remains stationary with respect to wedge is:

- (1) $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$ (2) $\frac{m_1 m_2}{m_1 - m_2} \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$
(3) $[m_1 - m_2] \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$ (4) $[m_1 + m_2] \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$

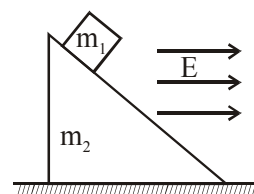
138. A particle of mass ' m ' is projected from point P on the ground with initial speed v at an angle ' θ ' with horizontal. Find the angular momentum of particle w.r.t. point P when it is at highest point of its trajectory.

- (1) $\frac{mu^3 \sin^2 \theta \cos \theta}{2g}$
(2) $\frac{mu^3 \cos \theta \sin \theta}{g}$
(3) $\frac{mu^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{g}$
(4) $\frac{mu^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{2g}$

136. $y = 5x^2 - 2x + 1$ में y का न्यूनतम मान होगा।

- (1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{2}{5}$
(3) $\frac{4}{5}$ (4) $\frac{3}{5}$

137. m_1 द्रव्यमान का ब्लॉक घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर रखे m_2 द्रव्यमान के चिकने नत ब्लॉक पर रखा है। नत ब्लॉक पर Q आवेश है जबकि ब्लॉक अनावेशित है। यकायक चित्रानुसार एक एकसार क्षैतिज विद्युत बल E लगा दिया गया।



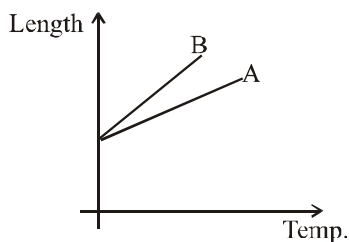
E का मान, जिसके लिए ब्लॉक नत ब्लॉक के सापेक्ष साम्यावस्था में रहे, है :

- (1) $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$ (2) $\frac{m_1 m_2}{m_1 - m_2} \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$
(3) $[m_1 - m_2] \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$ (4) $[m_1 + m_2] \cdot \frac{g \tan \theta}{Q}$

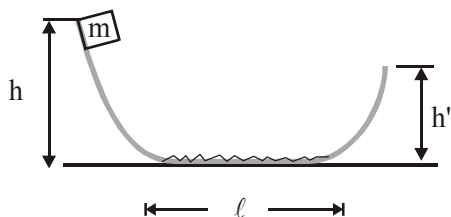
138. एक ' m ' द्रव्यमान का कण सतह पर स्थित बिन्दु P से v चाल व क्षैतिज कोण ' θ ' से प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण अपने पथ के उच्चतम बिन्दु पर है तब कण का बिन्दु P के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या होगा ?

- (1) $\frac{mu^3 \sin^2 \theta \cos \theta}{2g}$
(2) $\frac{mu^3 \cos \theta \sin \theta}{g}$
(3) $\frac{mu^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{g}$
(4) $\frac{mu^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{2g}$

139. Length v/s Temperature graph of A & B is given below.
Find the relation between α_A & α_B .

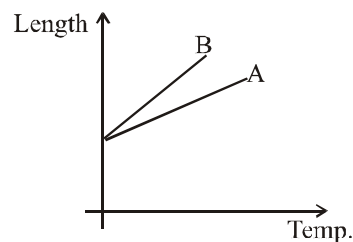


- (1) $\alpha_A > \alpha_B$
(2) $\alpha_A = \alpha_B$
(3) $\alpha_A < \alpha_B$
(4) can't say
140. The acceleration of a particle moving along x-axis is $a = -200x + 50$. It is released from $x = 2$. Here 'a' and 'x' are in S.I. units. The motion of particle will be :-
(1) Periodic, oscillatory but not SHM
(2) Periodic but not oscillatory
(3) Oscillatory but not periodic
(4) Simple harmonic
141. Maximum and minimum value of two given vectors are 17 and 7 respectively. If these vectors are perpendicular to each other than magnitude of resultant will be :-
(1) 14 (2) 16 (3) 18 (4) 13
142. A block is released from rest from a height $h = 5$ m. After travelling through the smooth curved surface it moves on the rough horizontal surface through a length $\ell = 8$ m and climbs onto the other smooth curved surface through a height h' . If $\mu = 0.5$, find h' :-

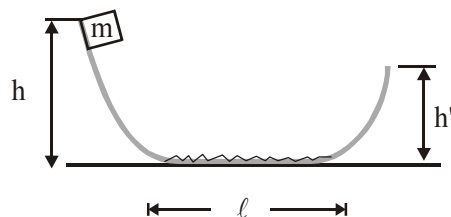


- (1) 2 m (2) 3 m
(3) 1 m (4) Zero

139. लम्बाई व ताप के बीच में ग्राफ, दो मापक्रम A व B के लिए दर्शाया गया है। तब α_A व α_B में सम्बंध बताइए।



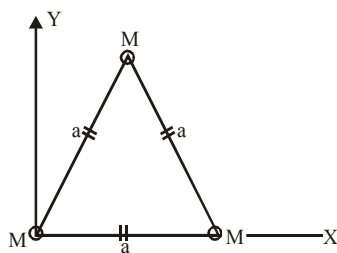
- (1) $\alpha_A > \alpha_B$
(2) $\alpha_A = \alpha_B$
(3) $\alpha_A < \alpha_B$
(4) बता नहीं सकते
140. x-दिशा में गति कर रहे कण का त्वरण $a = -200x + 50$ यह $x = 2$ से छोड़ा जाता है। यहाँ 'a' तथा 'x' दिशा में गति कर रहे कण की गति होगी :-
(1) आवर्ती, दोलनी परन्तु सरल आवर्त नहीं
(2) आवर्ती परन्तु दोलनी नहीं
(3) दोलनी परन्तु आवर्ती नहीं
(4) सरल आवर्त
141. दिये गये दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण क्रमशः 17 तथा 7 इकाई है। यदि यह दोनों सदिश परस्पर लम्बवत् है, तब इनके परिणामी का परिमाण होगा :-
(1) 14 (2) 16
(3) 18 (4) 13
142. एक ब्लॉक $h = 5$ m ऊँचाई पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। चिकनी वक्राकार सतह पर गति करने के पश्चात यह $\ell = 8$ m दूरी तक खुरदरी सतह पर गति करता है और फिर दूसरी वक्राकार चिकनी सतह पर h' ऊँचाई तक चढ़ता है यदि $\mu = 0.5$ है तो h' ज्ञात कीजिये :-



- (1) 2 m (2) 3 m
(3) 1 m (4) Zero

- 143.** A ring is rolling down an inclined plane which is inclined at an angle of 30° to the horizontal. Then the speed of ring after travelling a distance of 10 m is :-
 (1) 10 ms^{-1} (2) $\sqrt{50} \text{ ms}^{-1}$
 (3) $\sqrt{30} \text{ ms}^{-1}$ (4) 2 ms^{-1}
- 144.** 80 g of water at 30°C are poured on a large block of ice at 0°C . The mass of ice that melts is :-
 (1) 30 g (2) 80 g
 (3) 1600 g (4) 150 g
- 145.** A particle performs simple harmonic motion with amplitude A. Its speed is tripled at the instant that it is at distance $\frac{2A}{3}$ from equilibrium position. The new amplitude of the motion is :
 (1) 3A (2) $A\sqrt{3}$
 (3) $\frac{7A}{3}$ (4) $\frac{A}{3}\sqrt{41}$
- 146.** The frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of spring constant K is given by a relation of this type, $f = C.m^x.K^y$; where C is a dimensionless quantity. The value of x and y are:-
 (1) $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$
 (2) $x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$
 (3) $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$
 (4) $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$
- 147.** Power delivered to a particle varies with time as $P = (3t^2 - 2t)$ watt, where 't' is in seconds, then change in its kinetic energy between time $t = 1$ to $t = 3$ s.
 (1) 18 J (2) 24 J
 (3) 21 J (4) 32.5 J
- 143.** एक वलय 30° के आनत तल पर लुढ़कता है। 10 m दूरी तय करने के बाद उसका वेग होगा :-
 (1) 10 ms^{-1} (2) $\sqrt{50} \text{ ms}^{-1}$
 (3) $\sqrt{30} \text{ ms}^{-1}$ (4) 2 ms^{-1}
- 144.** 30°C के 80 g पानी को 0°C के एक बर्फ के बड़े ब्लॉक पर डाला जाता है। बर्फ का द्रव्यमान पिघलता है :-
 (1) 30 g (2) 80 g
 (3) 1600 g (4) 150 g
- 145.** एक कण A आयाम से सरल आवर्त दोलन कर रहा है। जब यह अपने मूल स्थान से $\frac{2A}{3}$ पर पहुँचता है, तब अचानक इसकी गति तिगुनी कर दी जाती है। तब इसका नया आयाम है -
 (1) 3A (2) $A\sqrt{3}$
 (3) $\frac{7A}{3}$ (4) $\frac{A}{3}\sqrt{41}$
- 146.** एक द्रव्यमान m स्प्रिंग से लटका है जिसका स्प्रिंग नियतांक K है। इस द्रव्यमान की आवृत्ति f निम्न सूत्र द्वारा दर्शायी जा रही है $f = C.m^x.K^y$ यहाँ पर C एक विमाहीन राशि है। x और y के मान होंगे :-
 (1) $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$
 (2) $x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$
 (3) $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$
 (4) $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$
- 147.** एक कण को प्रदान की गई शक्ति समय के साथ $P = (3t^2 - 2t)$ वॉट के अनुसार परिवर्तित होती है, जहाँ 't' सैकण्ड में है, तो $t = 1$ से $t = 3$ s के मध्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है :
 (1) 18 J (2) 24 J
 (3) 21 J (4) 32.5 J

148. Gravitational force on mass m placed at origin is:-

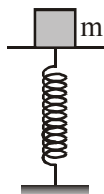


- (1) $\frac{GM^2}{a^2} \hat{i}$ (2) $\frac{GM^2}{a^2} \hat{j}$
 (3) $\frac{GM^2}{a^2} \left(\frac{\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}}{2} \right)$ (4) $\frac{\sqrt{3}GM^2}{a^2} \left(\frac{\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}}{2} \right)$

149. A ball 'A' has twice the diameter as another ball 'B' of the same material and with same surface finish. 'A' and 'B' are both heated to the same temperature and allowed to cool by radiation : then;

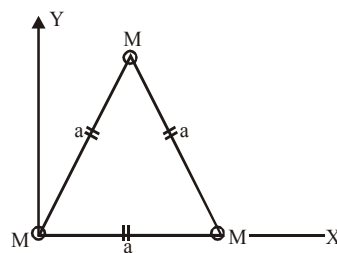
- (1) rate of cooling of 'A' is same as that of 'B'
 (2) rate of cooling of 'A' is twice that of 'B'
 (3) rate of cooling of 'A' is half that of 'B'
 (4) rate of cooling of 'A' is four times that of 'B'

150. A mass of 2.0 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released the mass executes a simple harmonic motion. The spring constant is 200 N/m. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached from the pan : (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 10.0 cm
 (2) any value less than 12.0 cm
 (3) 4.0 cm
 (4) 8.0 cm

148. मूल बिन्दु पर रखे m द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल होगा :-

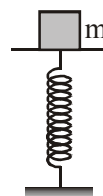


- (1) $\frac{GM^2}{a^2} \hat{i}$ (2) $\frac{GM^2}{a^2} \hat{j}$
 (3) $\frac{GM^2}{a^2} \left(\frac{\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}}{2} \right)$ (4) $\frac{\sqrt{3}GM^2}{a^2} \left(\frac{\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}}{2} \right)$

149. दो समान पदार्थ एवं समान सतही चमक वाली दो बॉल A तथा B हैं। 'A' बॉल का व्यास 'B' से दुगुना है। यदि 'A' तथा 'B' दोनों को समान ताप तक गर्म किया जाये तथा विकिरण के द्वारा ठण्डा होने दे, तो

- (1) 'A' के शीतलन की दर 'B' के शीतलन की दर के समान होगी।
 (2) 'A' के शीतलन की दर 'B' के शीतलन की दर की दुगुनी होगी।
 (3) 'A' के शीतलन की दर 'B' के शीतलन की दर की आधी होगी।
 (4) 'A' के शीतलन की दर 'B' के शीतलन की दर की चार गुना होगी।

150. फर्श से बँधी एक ऊर्ध्वाधर कमानी से जुड़े एक समतल पलड़े पर 2 किग्रा का एक द्रव्यमान रखा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कमानी एवं पलड़े का द्रव्यमान नगण्य है। थोड़ा-सा नीचे की ओर दबाकर छोड़ने पर, द्रव्यमान सरल आवर्त गति करता है। कमानी नियतांक 200 न्यूटन/मीटर है। गति का न्यूनतम आयाम क्या होना चाहिये, ताकि द्रव्यमान पलड़े से अलग हो जाए? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 10.0 सेमी.
 (2) 12.0 सेमी. से कम कोई भी मान
 (3) 4.0 सेमी.
 (4) 8.0 सेमी.

151. The radius of the circle is stated as 2.12 cm. Its area should be written as -

- (1) 14 cm^2 (2) 14.1 cm^2
(3) 14.11 cm^2 (4) 14.1124 cm^2

152. A particle of mass m is tied to a light string and rotated with a speed v along a circular path of radius r . If T = tension in the string and mg = gravitational force on the particle then the actual forces acting on the particle are :

- (1) mg and T only
(2) mg , T and an additional force of $\frac{mv^2}{r}$ directed inwards.
(3) mg , T and an additional force of $\frac{mv^2}{r}$ directed outwards.
(4) only a force $\frac{mv^2}{r}$ directed outwards.

153. The acceleration due to gravity at pole and equator can be related as :-

- (1) $g_p < g_e$ (2) $g_p = g_e = g$
(3) $g_p = g_e < g$ (4) $g_p > g_e$

154. Two spheres A and B have the same radii but the heat capacity of A is greater than that of B. The surfaces of both are painted black. They are heated to the same temperature and allowed to cool in vacuum. Then :

- (1) A cools faster than B
(2) both A and B cool at the same rate
(3) at any temperature the ratio of their rates of cooling is a constant
(4) B cools faster than A

155. At what time PE will be equal to half of the total energy (TE) :-

- (1) T (2) $\frac{T}{2}$ (3) $\frac{T}{4}$ (4) $\frac{T}{8}$

156. A particle, initially at rest, starts moving in a straight line with an acceleration $a = 6t + 4 \text{ m/s}^2$. The distance covered by it in 3s is :-

- (1) 15 m (2) 30 m (3) 45 m (4) 60 m

151. वृत्त की त्रिज्या 2.12 cm है, तो इसका क्षेत्रफल लिखा जायेगा-

- (1) 14 cm^2 (2) 14.1 cm^2
(3) 14.11 cm^2 (4) 14.1124 cm^2

152. द्रव्यमान m वाले एक कण को एक हल्की रस्सी से बांधकर v चाल से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है। यदि डोरी में तनाव T है तथा mg , कण पर गुरुत्वीय बल है तो कण पर लग रहे वास्तविक बल है :

- (1) केवल mg तथा T
(2) mg , T तथा अन्दर की ओर इंगित एक अतिरिक्त बल $\frac{mv^2}{r}$
(3) mg , T तथा बाहर की ओर इंगित अतिरिक्त बल $\frac{mv^2}{r}$
(4) केवल बाहर की ओर इंगित बल $\frac{mv^2}{r}$

153. ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण में संबंध होगा :-

- (1) $g_p < g_e$ (2) $g_p = g_e = g$
(3) $g_p = g_e < g$ (4) $g_p > g_e$

154. दो गोले A तथा B की त्रिज्याएँ समान हैं, लेकिन A की ऊष्माधारिता B से अधिक है। दोनों गोलों की सतह को काला कर दिया जाता है। इन्हें समान ताप तक ऊष्मा दी जाती है तथा निर्वात में ठण्डा होने दिया जाता है तो-

- (1) A, B की तुलना में अधिक तेजी से ठण्डा होगा।
(2) A तथा B दोनों समान दर से ठण्डे होंगे।
(3) किसी ताप पर इनके ठण्डे होने की दर का अनुपात नियत होगा।
(4) B, A की तुलना में अधिक तेजी से ठण्डा होगा।

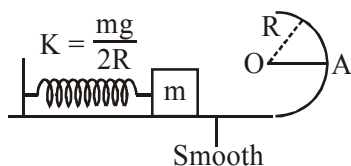
155. किस समय स्थितिज ऊर्जा (PE) कुल ऊर्जा (TE) की आधी के समान होगी :-

- (1) T (2) $\frac{T}{2}$ (3) $\frac{T}{4}$ (4) $\frac{T}{8}$

156. एक कण, जो प्रारम्भ में विरामावस्था में है, सरल रेखा में त्वरण $a = 6t + 4 \text{ m/s}^2$ से गति प्रारम्भ करता है 3 सैकण्ड में तय की गई दूरी होगी :-

- (1) 15 m (2) 30 m (3) 45 m (4) 60 m

157. Block is taken toward left so that spring is compressed. Now the block is released from rest. Block move on smooth horizontal surface after leaving spring, then on circular path R. By how much distance spring should be compressed so that block can complete circular motion :-



- (1) $R\sqrt{3}$ (2) $R\sqrt{10}$ (3) $5R$ (4) $\frac{5}{2}R$

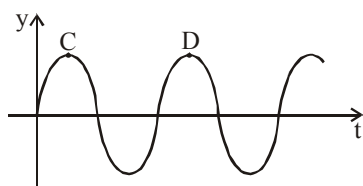
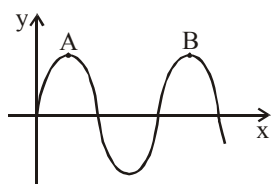
158. A satellite is orbiting in circular path near about earth surface. How much times its kinetic energy make to escape it from its orbit :

- (1) 2 times (2) Half (3) 4 times (4) 3 times

159. One mole of monoatomic gas and three moles of diatomic gas are put together in a container. The molar specific heat (in $\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$) at constant volume is ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)

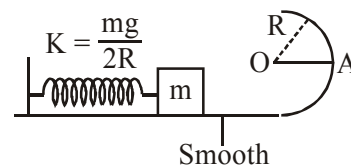
- (1) 18.7 (2) 18.9 (3) 19.2 (4) 19.7

160. The same progressive wave is represented by two graphs I and II. Graph I shows how the displacement 'y' varies with the distance x along the wave at a given time. Graph II shows how y varies with time t at a given point on the wave. The ratio of measurements AB to CD, marked on the curves, represents :-



- (1) wave number (K) (2) wave speed (v)
(3) frequency (v) (4) angular frequency (ω)

157. प्रदर्शित चित्र में ब्लॉक को बाँयी ओर ले जाया जाता है ताकि स्प्रिंग संपीड़ित हो। अब ब्लॉक को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। स्प्रिंग को छोड़ने के पश्चात् ब्लॉक चिकनी क्षैतिज सतह पर गति करता है तथा फिर वृत्ताकार पथ R पर गति करता है। स्प्रिंग को कितनी दूरी तक संपीड़ित किया जाना चाहिए ताकि ब्लॉक वृत्ताकार गति पूर्ण कर सके :



- (1) $R\sqrt{3}$ (2) $R\sqrt{10}$
(3) $5R$ (4) $\frac{5}{2}R$

158. एक उपग्रह पृथ्वी के समीप किसी कक्षा में गतिशील है इसकी गतिज ऊर्जा को कितना गुना किया जाये कि यह उस कक्षा से पलायन कर जाये :

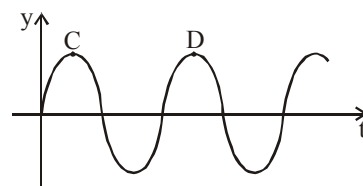
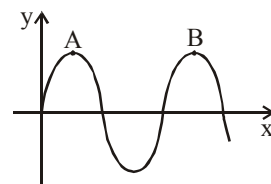
- (1) दो गुना (2) आधा (3) चार गुना (4) तीन गुना

159. किसी एकपरमाणुक गैस के एक मोल एवं एक द्विपरमाणुक गैस के तीन मोल को एक पात्र में मिलाया गया है। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा ($\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$) में होगी

($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$)

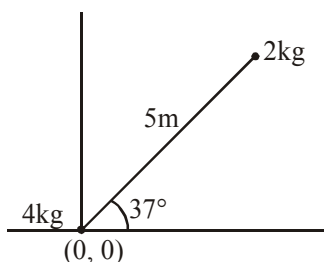
- (1) 18.7 (2) 18.9 (3) 19.2 (4) 19.7

160. एक प्रगामी तरंग को दो ग्राफ I व II में व्यक्त किया गया है। ग्राफ I में विस्थापन 'y' को किसी समय पर दूरी 'x' के साथ व्यक्त किया गया है। ग्राफ II में विस्थापन 'y' को समय 't' के साथ किसी एक बिन्दु पर दिखाया गया है। ग्राफ I व II में AB व CD का अनुपात व्यक्त करता है।



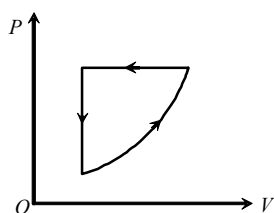
- (1) तरंग संख्या (K) (2) तरंग वेग (v)
(3) आवृत्ति (v) (4) कोणीय आवृत्ति (ω)

161. The horizontal range of a projectile is $4\sqrt{3}$ times of its maximum height. Its angle of projection will be :-
 (1) 45° (2) 60° (3) 90° (4) 30°
162. For the system of two particles co-ordinates of centre of mass are :-



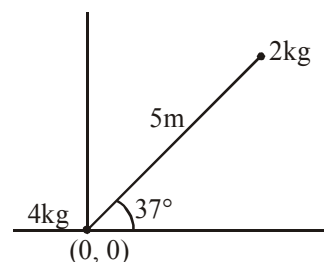
- (1) (4, 3) (2) $\left(\frac{4}{3}, 1\right)$ (3) $\left(\frac{3}{4}, 1\right)$ (4) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

163. Two wires of the same material and length, having diameters in the ratio 2:1, are stretched by the same force. The potential energy per unit volume stored in the two wires will be in the ratio :-
 (1) 1 : 4 (2) 4 : 1
 (3) 16 : 1 (4) 1 : 16
164. For one complete cycle of a thermodynamic process on a gas as shown in the P-V diagram, Which of following is correct :-



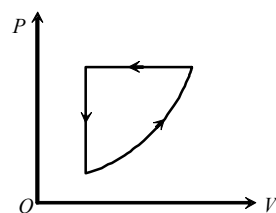
- (1) $\Delta E_{\text{int}} = 0, Q < 0$ (2) $\Delta E_{\text{int}} = 0, Q > 0$
 (3) $\Delta E_{\text{int}} > 0, Q < 0$ (4) $\Delta E_{\text{int}} < 0, Q > 0$
165. A small piece of cork in a ripple tank oscillates up and down as ripples pass it. If the ripples travelling at 0.3 m/s have a wavelength of 1.5π cm and the cork vibrates with an amplitude of 5 mm, the maximum velocity of the cork is :-
 (1) 20 cm/sec (2) 20 m/sec
 (3) 0.02 m/sec (4) 200 cm/sec

161. एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊँचाई की $4\sqrt{3}$ गुना है। इसका प्रक्षेपण-कोण होगा :-
 (1) 45° (2) 60° (3) 90° (4) 30°
162. दर्शाये गये दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केन्द्र के निर्देशांक होंगे :-



- (1) (4, 3) (2) $\left(\frac{4}{3}, 1\right)$ (3) $\left(\frac{3}{4}, 1\right)$ (4) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

163. यदि समान पदार्थ व समान लम्बाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है और इन्हे समान बल द्वारा खींचा जाता है तो इनमें प्रति ईकाई आयतन स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा :-
 (1) 1 : 4 (2) 4 : 1
 (3) 16 : 1 (4) 1 : 16
164. P-V वक्र में दिखाये गये चक्रीय प्रक्रम के लिये सत्य है :-



- (1) $\Delta E_{\text{आन्तरिक}} = 0, Q < 0$
 (2) $\Delta E_{\text{आन्तरिक}} = 0, Q > 0$
 (3) $\Delta E_{\text{आन्तरिक}} > 0, Q < 0$
 (4) $\Delta E_{\text{आन्तरिक}} < 0, Q > 0$
165. एक उर्मिका टैंक में जैसे-जैसे एक उर्मिका गुजरती है, कॉर्क का एक छोटा टुकड़ा ऊपर और नीचे दोलन करता है। यदि 0.3 m/s से चलती हुई उर्मिका का तरंगदैर्घ्य 1.5π सेमी है और कॉर्क 5 mm के आयाम से कम्पन करता है, तब कॉर्क का अधिकतम वेग है :-
 (1) 20 cm/sec (2) 20 m/sec
 (3) 0.02 m/sec (4) 200 cm/sec

166. A person is ordered to swim across a river of width 500 m. A what minimum rate should he swim perpendicular to river flow so that horizontal drift is 300 m only down the stream. Speed of water current is 3 km/hr.

- (1) 6 km/hr (2) 3 km/hr
(3) 5 km/hr (4) 4 km/hr

167. A projectile at its highest point, breaks into two equal parts due to an internal explosion. One part moves vertically up at 30 m/s with respect to ground. Then the other part will move with speed if (Speed just before explosion is 20 m/s) :

- (1) 20 m/s
(2) $10\sqrt{3}$ m/s
(3) 50 m/s
(4) 30 m/s

168. Water is flowing with a velocity of 3m/s in a pipe of diameter 4cm. This water enters another tube of diameter 2cm. The velocity of water in this tube is:

- (1) 12 m/s (2) 6 m/s
(3) 3 m/s (4) 1.5 m/s

169. One mole of an ideal gas requires 207 J heat to raise the temperature by 10 K when heated at constant pressure. If the same gas is heated at constant volume to raise the temperature by the same 10 K, the heat required is :-

(Given gas constant $R = 8.3 \text{ J/mol-K}$)

- (1) 198.7 J (2) 29 J
(3) 215.3 J (4) 124 J

170. There are three sources of sound of equal intensity with frequencies 400, 401 and 402 vib/sec. The number of beats heard per second is :

- (1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) 3

166. एक व्यक्ति को 500 m चौड़ी नदी को पार करने का आदेश दिया जाता है। वह कितनी न्यूनतम चाल से नदी के प्रवाह के लम्बवत् तैरे ताकि उसका क्षैतिज, नदी के प्रवाह की दिशा में विस्थापन, नदी को पार करने पर 300 m ही हो। नदी प्रवाह की चाल 3 km/hr है।

- (1) 6 km/hr (2) 3 km/hr
(3) 5 km/hr (4) 4 km/hr

167. एक प्रक्षेप्य 20 m/s की चाल से इसके उच्चतम बिन्दु पर गतिमान हैं यदि यह उच्चतम बिन्दु पर आन्तरिक बलों के कारण दो समान भागों में विभक्त हो जाता है तथा एक भाग सतह के सापेक्ष 30 m/s की चाल से ऊर्ध्वाधर गति करना प्रारंभ कर देता है, तो विस्फोट के तुरंत बाद अन्य भाग की चाल होगी -

- (1) 20 m/s
(2) $10\sqrt{3}$ m/s
(3) 50 m/s
(4) 30 m/s

168. 4cm व्यास की नली में जल 3m/s के वेग से प्रवाहित हो रहा है। यह जल 2cm की दूसरी नली में प्रवेश करता है। इस नली में जल का वेग होगा :

- (1) 12 m/s (2) 6 m/s
(3) 3 m/s (4) 1.5 m/s

169. निश्चित दाब पर आदर्श गैस के एक मोल का ताप 10 K बढ़ाने हेतु 207 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है यदि इसी गैस का निश्चित आयतन पर 10 K ताप बढ़ाया जाए तब आवश्यक ऊर्जा होगी

(Given gas constant $R = 8.3 \text{ J/mol-K}$)

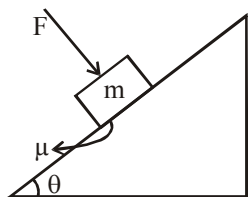
- (1) 198.7 जूल (2) 29 जूल
(3) 215.3 जूल (4) 124 जूल

170. समान तीव्रताओं के तीन स्रोत जिनकी आवृत्तियाँ क्रमशः 400, 401 व 402 कम्पन प्रति सैकण्ड है। प्रति सैकण्ड सुने गये विस्पदों की संख्या है :

- (1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) 3

- 171.** A 100 gm iron ball having velocity 10 m/s collides with a wall at an angle 30° and rebounds with the same angle. If the period of contact between the ball and wall is 0.1 sec, then the force experienced by the wall is :-
 (1) 10 N (2) 100 N (3) 1 N (4) 0.1 N
- 172.** A rope is wound round a hollow cylinder of mass 2 kg and radius 0.5 m. If the rope is pulled with a force of 80 N, the angular acceleration of the cylinder will be -
 (1) 20 rad/s²
 (2) 40 rad/s²
 (3) 60 rad/s²
 (4) 80 rad/s²
- 173.** If the length of a tube is less and cannot accommodate the maximum rise of liquid, then:
 (1) liquid will form a fountain
 (2) liquid will not rise
 (3) the meniscus will adjust itself so that the water does not spill
 (4) None of the above
- 174.** A reversible engine converts one-sixth of the heat input into work. When the temperature of the sink is reduced by 62°C , the efficiency of the engine is doubled. The temperatures of the source and sink are :-
 (1) 99°C , 37°C
 (2) 80°C , 37°C
 (3) 95°C , 37°C
 (4) 90°C , 37°C
- 175.** The apparent frequency of a note is 200 Hz when a listener is moving with a velocity of 40 ms^{-1} towards a stationary source. When he moves away from the same source with the same speed, the apparent frequency of the same note is 160 Hz. The velocity of sound in air (in m/s) is :-
 (1) 340 (2) 330
 (3) 360 (4) 320
- 171.** 100 gm द्रव्यमान की लोहे की गेंद 10 m/s के वेग से दीवार के साथ 30° कोण पर टकराती है तथा समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। यदि गेंद तथा दीवार के मध्य सम्पर्क समय 0.1 sec हो तो दीवार पर आरोपित बल का मान है :-
 (1) 10 N (2) 100 N
 (3) 1 N (4) 0.1 N
- 172.** 2 किग्रा द्रव्यमान तथा 0.5 m त्रिज्या के एक खोखले बेलन पर एक रस्सा लपेटा गया है। यदि रस्से को 80 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, तो बेलन का कोणीय त्वरण होगा -
 (1) 20 rad/s²
 (2) 40 rad/s²
 (3) 60 rad/s²
 (4) 80 rad/s²
- 173.** यदि केशनली की लम्बाई कम हो तथा द्रव के अधिकतम उन्नयन (rise) का समायोजित न कर सकती हो, तो :
 (1) द्रव का फव्वारा बनाएगा
 (2) द्रव ऊपर नहीं उठेगा
 (3) नवचन्द्रक (meniscus) अपने आप को इस प्रकार समायोजित करेगा कि पानी बाहर नहीं छलकता
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 174.** एक उत्क्रमणीय ऊष्मा-इंजन दी गयी ऊष्मा के $1/6$ वें भाग को कार्य में परिवर्तित करता है। जब सिंक का ताप 62°C घटा देते हैं तो इंजन की दक्षता दोगुनी हो जाती है। स्रोत तथा सिंक के ताप हैं:-
 (1) 99°C , 37°C
 (2) 80°C , 37°C
 (3) 95°C , 37°C
 (4) 90°C , 37°C
- 175.** एक स्वर की आभासी आवृत्ति 200 Hz है, जबकि एक श्रोता 40 ms^{-1} के वेग से स्थिर स्रोत की ओर चल रहा है। जब वह उसी स्रोत से दूर जाता है, तब उसी स्वर की आभासी आवृत्ति 160 Hz है। वायु में ध्वनि का वेग m/s में है-
 (1) 340
 (2) 330
 (3) 360
 (4) 320

176. A block is kept on a rough incline whose angle of inclination is greater than angle of repose then minimum force F required which is applied normal to the incline that will keep it in equilibrium



- (1) $mg(\sin\theta - \mu \cos\theta)$
- (2) $mg(\sin\theta + \mu \cos\theta)$
- (3) $\frac{mg}{\mu}(\sin\theta - \mu \cos\theta)$
- (4) $mg \frac{(\sin\theta - \mu \cos\theta)}{(\cos\theta + \mu \sin\theta)}$

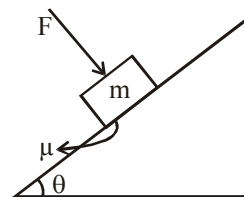
177. A thin wire of mass M and length L is turned into a ring. The moment of inertia about its axis will be:

- (1) $\frac{1}{4\pi^2} ML^2$
- (2) $\frac{1}{12} ML^2$
- (3) $\frac{1}{3\pi^2} ML^2$
- (4) $\frac{1}{\pi^2} ML^2$

178. A thin and circular disc of mass M and radius R is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its centre and perpendicular to its plane with an angular velocity ω . If the another disc of same dimensions but of mass $M/4$ is placed gently on the first disc co-axially, then the new angular velocity of the system is :-

- (1) $\frac{5}{4} \omega$
- (2) $\frac{2}{3} \omega$
- (3) $\frac{4}{5} \omega$
- (4) $\frac{3}{2} \omega$

176. एक पिण्ड, खुरदुरे नत समतल पर, जिसका कोण विराम कोण से अधिक है, पर उपस्थित है तो पिण्ड के संतुलन में रखने के लिए अभिलम्बवत् आरोपित बल F का न्यूनतम मान होगा।



- (1) $mg(\sin\theta - \mu \cos\theta)$
- (2) $mg(\sin\theta + \mu \cos\theta)$
- (3) $\frac{mg}{\mu}(\sin\theta - \mu \cos\theta)$
- (4) $mg \frac{(\sin\theta - \mu \cos\theta)}{(\cos\theta + \mu \sin\theta)}$

177. M द्रव्यमान तथा L लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर वलय (ring) बनाया गया है। इसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है -

- (1) $\frac{1}{4\pi^2} ML^2$
- (2) $\frac{1}{12} ML^2$
- (3) $\frac{1}{3\pi^2} ML^2$
- (4) $\frac{1}{\pi^2} ML^2$

178. M द्रव्यमान एवं R त्रिज्या वाली एक पतली वृत्ताकार वलय किसी क्षैतिज तल में इसके केन्द्र से गुजरने वाले एवं तल के लम्बवत् अक्ष के परितः कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रही है। यदि समान आकार परन्तु $M/4$ द्रव्यमान की एक अन्य वलय पहली वाली वलय पर समाक्षीय रख दी जाये तो निकाय का नया कोणीय वेग है :-

- (1) $\frac{5}{4} \omega$
- (2) $\frac{2}{3} \omega$
- (3) $\frac{4}{5} \omega$
- (4) $\frac{3}{2} \omega$

179. In a mechanical refrigerator, the low temperature coils are at a temperature of -23°C and the compressed gas in the condenser has a temperature of 27°C . The theoretical coefficient of performance is :-

- (1) 5 (2) 8 (3) 6 (4) 6.5

180. Two uniform strings A and B made of steel are made to vibrate under the same tension. If the first overtone of A is equal to the second overtone of B and if the radius of A is twice that of B, the ratio of the lengths of the strings is :-

- (1) 1 : 2 (2) 1 : 3
(3) 1 : 4 (4) 1 : 6

179. एक यांत्रिक रेफ्रिजरेटर में कम ताप वाली कुण्डलियाँ -23°C है तथा संपीड़क (condenser) में संपीड़ित गैस का ताप 27°C है। सैद्धान्तिक (theoretical) दक्षता गुणांक है :-

- (1) 5 (2) 8
(3) 6 (4) 6.5

180. स्टील के दो एकसमान तार A तथा B को समान तनाव पर कम्पित किया जाता है। यदि A का प्रथम अधिस्वरक, B के द्वितीय अधिस्वरक के बराबर हो तथा यदि A की त्रिज्या B की दो गुनी हो तो तारों की लम्बाईयों का अनुपात होगा :-

- (1) 1 : 2 (2) 1 : 3
(3) 1 : 4 (4) 1 : 6



◆ Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2020 ◆

कच्चे कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए जगह

Read carefully the following instructions : 1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty. 4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination. 6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.	निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें : 1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए। 2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े। 4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें। 7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।
---	--

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with Paper code and Your Form No.

नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया Paper code एवं आपके Form No. के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

 +91-744-2757575  info@allen.ac.in  www.allen.ac.in

Enthusiast, Leader & Achiever (All Phase)